

Conceptos básicos

Antes de iniciar el estudio de la geometría y trigonometría, analizaremos algunos conceptos básicos:

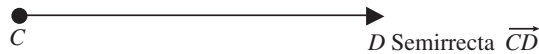
Geometría. Rama de las matemáticas que estudia las propiedades, las formas y las dimensiones de figuras y cuerpos geométricos.

Punto. Según Euclides: “Punto es lo que no tiene partes”, para evitar confusiones al dar una definición más compleja sólo diremos que la idea de punto, nos la da la marca que deja un lápiz sobre el papel, tan pequeña que carece de dimensión.

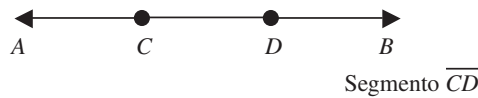
Línea recta. Sucesión infinita de puntos que tienen la siguiente forma:



Semirrecta. Si se fija un punto C en una recta, al conjunto de puntos que le siguen o preceden se le llama semirrecta.



Segmento. Porción de recta limitada por 2 puntos no coincidentes.



Curva. Es aquella línea que no tiene partes rectas.



Arco. Porción de curva limitada por 2 puntos no coincidentes.

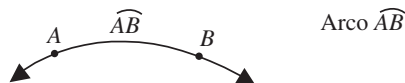
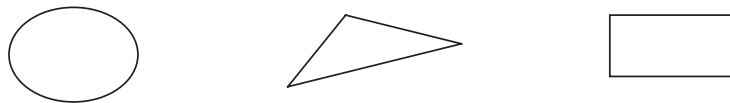


Figura geométrica. Extensión limitada por puntos, líneas y superficies.



Cuerpo sólido. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee longitud, anchura y altura.



Proposición. Enunciado que nos propone algo y que por tanto se puede calificar como falso o verdadero.

Axioma. Proposición evidente que no requiere demostración.

Ejemplos

Dos puntos diferentes determinan una recta y sólo una.

Sobre cualquier recta hay al menos 2 puntos diferentes.

Postulado. Proposición cuya verdad aunque no tenga la evidencia de un axioma se admite sin demostración.

Ejemplos

Dos rectas determinan un punto y sólo uno.

Siempre es posible describir una circunferencia de centro y radio dado.

Teorema. Proposición cuya verdad necesita demostración.

Ejemplos

Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales.

La suma de los ángulos interiores de todo triángulo son 180° .

Corolario. Proposición que es consecuencia inmediata de otra.

Ejemplo

Del postulado de Euclides: “Por un punto exterior a una recta, pasa una sola paralela a dicha recta”. Se obtiene el siguiente corolario: “Dos rectas paralelas a una tercera, son paralelas entre sí”.

Lema. Proposición que sirve para facilitar la demostración de un teorema.

Ejemplos

Toda línea poligonal convexa es menor que cualquier otra línea envolvente que tenga los mismos extremos.

Un ángulo no nulo y no llano divide al plano en 2 regiones, de tal suerte que en una y sólo una de las regiones, 2 puntos cualesquiera siempre pueden unirse por un segmento que no interseca ninguna de las 2 semirrectas que forman el ángulo.

CAPÍTULO 2

ÁNGULOS

Sistema SEXAGESIMAL



Definiciones de ángulos del libro

Los elementos de Euclides

general ni en la lógica, pero sí en la medición de ángulos y coordenadas geométricas. La unidad estándar en sexagesimal es el grado. Una circunferencia se divide en 360 grados. Las divisiones sucesivas del grado dan lugar a los minutos de arco ($1/60$ de grado) y segundos de arco ($1/60$ de minuto).

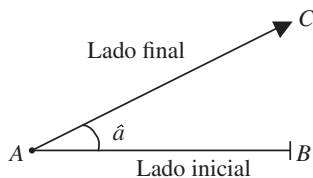
Quedan vestigios del sistema sexagesimal en la medición del tiempo. Hay 24 horas en un día, 60 minutos en una hora y 60 segundos en un minuto. Las unidades menores que un segundo se miden con el sistema decimal.

Es un sistema de numeración posicional que emplea la base sesenta. Tuvo su origen en la antigua Babilonia.

A diferencia de la mayoría de los demás sistemas de numeración, el sexagesimal no se usa mucho en la computación ge-

Definición

Un ángulo es la abertura comprendida entre 2 semirrectas que tienen un punto en común, llamado vértice.



El ángulo se representa como $\angle A$, $\angle BAC$, $\hat{a}$, o con letras del alfabeto griego. Si un ángulo se mide en sentido contrario al movimiento de las manecillas de un reloj, entonces es positivo, si se mide en el mismo sentido entonces será negativo.

Medidas

Los ángulos se miden en grados o radianes de acuerdo al sistema.

Sistema sexagesimal

Este sistema de medir ángulos es el que se emplea normalmente: la circunferencia se divide en 360 partes llamadas grados, el grado en 60 partes llamadas minutos y el minuto en 60 partes que reciben el nombre de segundos.

$$1^\circ = 60'; \quad 1' = 60''$$

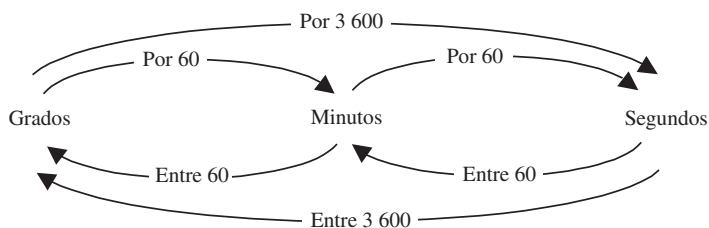
Ejemplos

A continuación se dan 3 números en sistema sexagesimal:

- a) 45°
- b) $21^\circ 36'$
- c) $135^\circ 28' 32''$

Relación de conversión

Es la relación que existe entre los grados, minutos y segundos de un ángulo expresado en sistema sexagesimal.



De acuerdo con la gráfica, se establecen las siguientes condiciones de conversión:

- ➡ Para convertir de una unidad mayor a una menor se multiplica por 60 o 3 600, según sea el caso.
- ➡ Para convertir de una unidad menor a una mayor se divide entre 60 o 3 600, según sea el caso.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Convierte $19^\circ 47' 23''$ a grados.

Solución

Los minutos se dividen entre 60 y los segundos entre 3 600:

$$19^\circ 47' 23'' = 19^\circ + \left(\frac{47}{60}\right)^\circ + \left(\frac{23}{3600}\right)^\circ = 19^\circ + 0.7833^\circ + 0.0063^\circ = 19.7896^\circ$$

Por tanto, $19^\circ 47' 23''$ equivalen a 19.7897° .

- 2 ●●● Convierte $32^\circ 12' 15''$ a minutos.

Solución

Los grados se multiplican por 60 y los segundos se dividen entre 60:

$$32^\circ 12' 15'' = (32)(60)' + 12' + \left(\frac{15}{60}\right)' = 1\,920' + 12' + 0.25' = 1\,932.25'$$

Por consiguiente $32^\circ 12' 15''$ equivalen a $1\,932.25'$.

- 3 ●●● Convierte 45.5638° a grados, minutos y segundos.

Solución

La parte decimal de 45.5638° se multiplica por 60 para convertir a minutos:

$$45.5638^\circ = 45^\circ + (.5638)(60') = 45^\circ 33.828'$$

La parte decimal de los minutos se multiplica por 60 para obtener los segundos:

$$45^\circ 33.828' = 45^\circ 33' + (.828)(60'') = 45^\circ 33' 49.68''$$

EJERCICIO 1

Convierte los siguientes ángulos a grados:

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. $40^\circ 10' 15''$ | 3. $1^\circ 2' 3''$ | 5. $9^\circ 9' 9''$ |
| 2. $61^\circ 42' 21''$ | 4. $73^\circ 40' 40''$ | 6. $98^\circ 22' 45''$ |

Convierte los siguientes ángulos a su equivalente en grados, minutos y segundos:

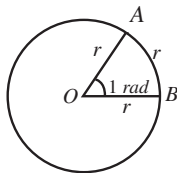
- | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 7. 40.32° | 9. 18.255° | 11. 19.99° |
| 8. 61.24° | 10. 29.411° | 12. 44.01° |



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Sistema cíclico o circular

Este sistema utiliza como unidad fundamental al radián. El radián es el ángulo central subtendido por un arco igual a la longitud del radio del círculo. Se llama valor natural o valor circular de un ángulo.



Un radián (1 *rad*) equivale a 57.29° y π *rad* equivalen a 180° .

Conversión de grados a radianes y de radianes a grados

Sea S un ángulo en sistema sexagesimal (grados) y R en el sistema cíclico (radianes), entonces para convertir:

Grados a radianes	Radianes a grados
Se multiplica el número de grados por el factor $\frac{\pi}{180^\circ}$ y se simplifica, esto es:	Se multiplica el número de radianes por el factor $\frac{180^\circ}{\pi}$ y se simplifica, esto es:
$S \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right)$	$R \left(\frac{180^\circ}{\pi} \right)$

EJEMPLOS

1 ●●● Convierte 150° a radianes.

Solución

Se multiplica 150° por el factor $\frac{\pi}{180^\circ}$

$$150^\circ = 150^\circ \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right) = \frac{150^\circ \pi}{180^\circ} = \frac{5}{6} \pi$$

Por consiguiente, 150° es equivalente a $\frac{5}{6} \pi$ *rad*.

2 ●●● Convierte a grados $\frac{7}{4} \pi$ *rad*.

Solución

Se multiplica por el factor $\frac{180^\circ}{\pi}$ y se simplifica al máximo, obteniendo:

$$\frac{7}{4} \pi = \frac{7}{4} \pi \left(\frac{180^\circ}{\pi} \right) = \frac{7(180^\circ) \pi}{4 \pi} = \frac{7(180^\circ)}{4} = 315^\circ$$

Finalmente, $\frac{7}{4} \pi$ *rad* equivalen a 315° .

- 3 ●●● Convierte $12^\circ 15' 36''$ a radianes.

Solución

Se convierte a grados el ángulo:

$$12^\circ 15' 36'' = 12^\circ + \left(\frac{15}{60}\right)^\circ + \left(\frac{36}{3600}\right)^\circ = 12^\circ + 0.25^\circ + 0.01^\circ = 12.26^\circ$$

La conversión a grados se multiplica por el factor $\frac{\pi}{180^\circ}$ y se simplifica a su mínima expresión:

$$12.26^\circ \left(\frac{\pi}{180^\circ}\right) = \frac{12.26^\circ \pi}{180^\circ} = \frac{1\,226\pi}{18\,000} = \frac{613\pi}{9\,000} \text{ rad}$$

Por tanto, $12^\circ 15' 36''$ es equivalente a $\frac{613\pi}{9\,000} \text{ rad}$.

- 4 ●●● Expresa un ángulo θ que mide 3 radianes en grados, minutos y segundos.

Solución

Para convertir de radianes a grados se multiplica por el factor $\left(\frac{180^\circ}{\pi}\right)$

$$3 \text{ rad} = 3 \left(\frac{180^\circ}{\pi}\right) = 171.8873^\circ$$

La parte decimal se convierte en minutos,

$$171.8873^\circ = 171^\circ + (0.8873)(60') = 171^\circ 53.238'$$

El nuevo decimal se convierte en segundos, entonces:

$$171.8873^\circ = 171^\circ 53' + (0.238)(60'') = 171^\circ 53' 14.28''$$

EJERCICIO 2

Transforma a radianes los siguientes ángulos:

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. 210° | 8. 330° |
| 2. 300° | 9. 120° |
| 3. 225° | 10. 135° |
| 4. 450° | 11. 45.23° |
| 5. 72° | 12. 128.30° |
| 6. 100° | 13. $150^\circ 36' 40''$ |
| 7. 30° | 14. $420^\circ 0' 45''$ |



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

EJERCICIO 3

Convierte a grados sexagesimales los siguientes ángulos:

1. $\frac{2}{3}\pi$

4. $\frac{4}{3}\pi$

7. $\frac{13}{5}\pi$

10. 4.7124 rad

13. 6.2832 rad

2. $\frac{11}{6}\pi$

5. 7π

8. $\frac{1}{12}\pi$

11. 0.1683 rad

14. 0.5 rad

3. $\frac{3}{4}\pi$

6. $\frac{1}{9}\pi$

9. 1.5708 rad

12. 1.1201 rad

→ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Operaciones

A continuación se presentan las operaciones básicas con ángulos: suma, resta, multiplicación y división.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Efectúa la suma de los siguientes ángulos: $29^\circ 38' 22''$; $18^\circ 47' 52''$; $36^\circ 42' 37''$

Solución

Se acomodan en forma vertical de acuerdo a su orden:

$$\begin{array}{r} 29^\circ \quad 38' \quad 22'' \\ + 18^\circ \quad 47' \quad 52'' \\ 36^\circ \quad 42' \quad 37'' \\ \hline 83^\circ \quad 127' \quad 111'' \end{array}$$

Pero $111'' = 1' 51''$

$$83^\circ 127' 111'' = 83^\circ 127' + 1' 51'' = 83^\circ 128' 51''$$

y $128' = 2^\circ 08'$

$$83^\circ 128' 51'' = 83^\circ + 2^\circ 08' 51'' = 85^\circ 08' 51''$$

Por tanto, el resultado es: $85^\circ 08' 51''$.

- 2 ●●● Realiza lo que se indica: Resta $24^\circ 42' 18''$ de $138^\circ 29' 17''$

Solución

Se acomodan en forma vertical:

$$\begin{array}{r} 138^\circ \quad 29' \quad 17'' \\ - 24^\circ \quad 42' \quad 18'' \\ \hline \end{array}$$

Dado que $42' > 29'$ y $18'' > 17''$, entonces $138^\circ 29' 17''$ se transforman en

$$138^\circ 29' 17'' = 137^\circ 89' 17'' = 137^\circ 88' 77''$$

Y se realiza la resta,

$$\begin{array}{r} 137^\circ \quad 88' \quad 77'' \\ - 24^\circ \quad 42' \quad 18'' \\ \hline 113^\circ \quad 46' \quad 59'' \end{array}$$

Finalmente, se concluye que el resultado es $113^\circ 46' 59''$.

- 3 ●● Multiplica $73^{\circ} 16' 32''$ por 29.

Solución

$$\begin{array}{r} 73^{\circ} \quad 16' \quad 32'' \\ \times \quad \quad 29 \\ \hline 2 \ 117^{\circ} \ 464' \ 928'' \end{array}$$

El resultado que se obtiene se simplifica, al transformar los segundos a minutos:

$$2 \ 117^{\circ} \ 464' \ 928'' = 2 \ 117^{\circ} \ 464' + 15' \ 28'' = 2 \ 117^{\circ} \ 479' \ 28''$$

Y después minutos a grados:

$$2 \ 117^{\circ} \ 479' \ 28'' = 2 \ 117^{\circ} + 7^{\circ} \ 59' \ 28'' = 2 \ 124^{\circ} \ 59' \ 28''$$

Por tanto, el resultado es: $2 \ 124^{\circ} \ 59' \ 28''$.

- 4 ●● Encuentra la novena parte de $165^{\circ} 48' 29''$.

Solución

Se dividen los grados entre 9:

$$\begin{array}{r} 18^{\circ} \\ 9 \overline{) 165^{\circ} \ 48' \ 29''} \\ \underline{3^{\circ}} \end{array}$$

El residuo se transforma a minutos y se suma con $48'$,

$$\begin{array}{r} 18^{\circ} \\ 9 \overline{) 165^{\circ} \ 48' \ 29''} \\ \underline{3^{\circ} = 180'} \\ 228' \end{array}$$

Ahora $228'$ se divide entre 9 y el residuo se transforma a segundos,

$$\begin{array}{r} 18^{\circ} \quad 25' \\ 9 \overline{) 165^{\circ} \ 48' \ 29''} \\ \underline{3^{\circ} = 180'} \\ 228' \quad 29'' \\ \underline{3' = 180''} \\ 209'' \end{array}$$

Finalmente, $209''$ se divide entre 9:

$$\begin{array}{r} 18^{\circ} \quad 25' \quad 23'' \\ 9 \overline{) 165^{\circ} \ 48' \ 29''} \\ \underline{3^{\circ} = 180'} \\ 228' \quad 29'' \\ \underline{3' = 180''} \\ 209'' \\ \underline{2''} \end{array}$$

EJERCICIO 4

Efectúa las siguientes operaciones:

$$\begin{array}{r} 1. \quad 40^{\circ} 30' 18'' \\ + 15^{\circ} 16' 32'' \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 25^{\circ} \quad 30'' \\ + 15^{\circ} 12' 45'' \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 36^{\circ} 42' 28'' \\ + 10^{\circ} 23' 40'' \\ \hline 2^{\circ} 13' 25'' \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 180^{\circ} \\ - 120^{\circ} 40' 15'' \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 213^{\circ} 25' 13'' \\ - 105^{\circ} 17' 25'' \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 90^{\circ} \\ - 14^{\circ} 15' 38'' \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7. \quad 14^{\circ} 30' 15'' \\ \times \quad 17 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8. \quad 35^{\circ} 28'' \\ \times \quad 25 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9. \quad 25^{\circ} 35' 25.4'' \\ \times \quad 15 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10. \quad 25^{\circ} 13' 42'' \\ \times \quad 9 \\ \hline \end{array}$$

$$11. \quad 26 \overline{) 118^{\circ} 23'}$$

$$12. \quad 8 \overline{) 125^{\circ} 30' 25''}$$

$$13. \quad 12 \overline{) 40^{\circ} 20' 16''}$$

$$14. \quad 14 \overline{) 185^{\circ} 34' 12''}$$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

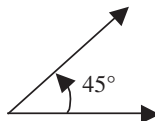
Clasificación de acuerdo con su medida

La magnitud de un ángulo depende de su abertura comprendida entre los lados y no de la longitud de éstos. De acuerdo con su magnitud, se clasifican en:

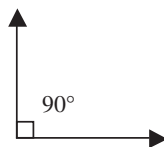
Convexos

Son los que miden más de 0° y menos de 180° , a su vez se clasifican en:

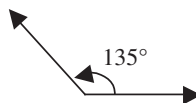
Agudo. Es aquel que mide más de 0° y menos de 90° .



Recto. Es aquel cuya magnitud es de 90° .

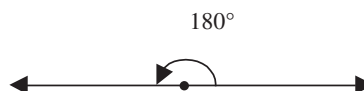


Obtuso. Es aquel que mide más de 90° y menos de 180° .



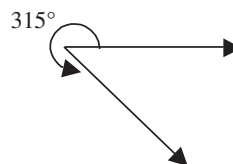
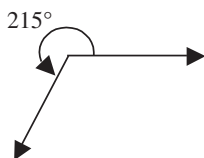
Llano o de lados colineales

Es el que mide 180° .



Cóncavo o entrante

Es aquel que mide más de 180° y menos de 360° .



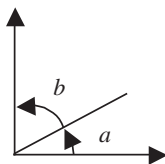
Perigonal o de vuelta entera

Es el que mide 360° .



Complementarios

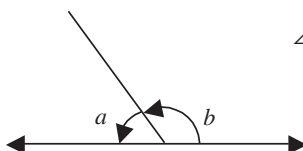
Son aquellos cuya suma es igual a un ángulo recto (90°).



$$\angle a + \angle b = 90^\circ$$

Suplementarios

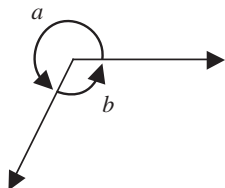
Son aquellos cuya suma es igual a dos ángulos rectos (180°).



$$\angle a + \angle b = 180^\circ$$

Conjugados

Son los ángulos cuya suma es igual a cuatro ángulos rectos (360°).



$$\angle a + \angle b = 360^\circ$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Determina el complemento del ángulo de $38^\circ 40'$.

Solución

Por definición, 2 ángulos son complementarios si suman 90° , entonces:

$$\begin{aligned} 38^\circ 40' + x &= 90^\circ & \text{pero} & \quad 90^\circ = 89^\circ 60' \\ x &= 89^\circ 60' - 38^\circ 40' \\ x &= 51^\circ 20' \end{aligned}$$

Por consiguiente, el complemento de $38^\circ 40'$ es $51^\circ 20'$.

- 2 ●●● Determina el ángulo que es el triple de su complemento.

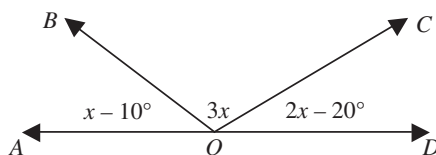
Solución

Sea x el complemento, entonces $3x$ es el ángulo, al aplicar la definición de ángulos complementarios:

$$\begin{aligned} \text{Ángulo} + \text{Complemento} &= 90^\circ & ; & \quad 3x + x = 90^\circ \\ 4x &= 90^\circ \\ x &= \frac{90^\circ}{4} \\ x &= 22.5^\circ \end{aligned}$$

Por tanto, el ángulo es de $67.5^\circ = 67^\circ 30'$.

- 3 ●●● Encuentra el valor de los ángulos que se muestran en la siguiente figura:



Solución

Los ángulos $\angle AOB$, $\angle BOC$ y $\angle COD$ son suplementarios, entonces:

$$\begin{aligned} \angle AOB &= x - 10^\circ & (x - 10^\circ) + 3x + (2x - 20^\circ) &= 180^\circ \\ \angle BOC &= 3x & 6x - 30^\circ &= 180^\circ \\ \angle COD &= 2x - 20^\circ & 6x &= 210^\circ \\ & & x &= 35^\circ \end{aligned}$$

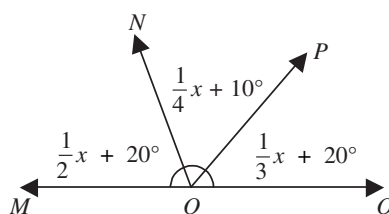
Entonces:

$$\angle AOB = x - 10^\circ = 35^\circ - 10^\circ = 25^\circ$$

$$\angle BOC = 3x = 3(35^\circ) = 105^\circ$$

$$\angle COD = 2x - 20^\circ = 2(35^\circ) - 20^\circ = 70^\circ - 20^\circ = 50^\circ$$

4 ●●● Determina el valor de los ángulos de la siguiente figura:



Solución

En la figura,

$$\angle MON = \frac{1}{2}x + 20^\circ, \angle NOP = \frac{1}{4}x + 10^\circ \text{ y } \angle POQ = \frac{1}{3}x + 20^\circ$$

Los ángulos $\angle MON$, $\angle NOP$ y $\angle POQ$ forman un ángulo llano, entonces:

$$\frac{1}{2}x + 20^\circ + \frac{1}{4}x + 10^\circ + \frac{1}{3}x + 20^\circ = 180^\circ$$

Donde $x = 120^\circ$, por consiguiente,

$$\angle MON = 80^\circ, \angle NOP = 40^\circ \text{ y } \angle POQ = 60^\circ$$

EJERCICIO 5

Indica si los pares de ángulos siguientes son complementarios, suplementarios o conjugados:

1. 37° y 143°

6. $34^\circ 48'$ y $55^\circ 12'$

2. 42° y 48°

7. 22° y 158°

3. 135° y 225°

8. 10° y 80°

4. 21° y 339°

9. 270° y 90°

5. 132° y 228°

10. 179° y 1°

Efectúa lo siguiente:

11. Determina el complemento de 80° .

12. Encuentra el suplemento de 123° .

13. Encuentra el conjugado de 280° .

14. Si el complemento de un ángulo m es $2m$, ¿cuál es el valor del ángulo?

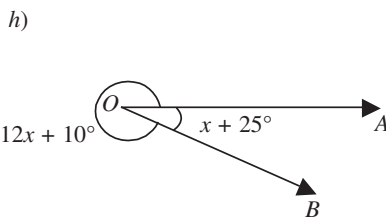
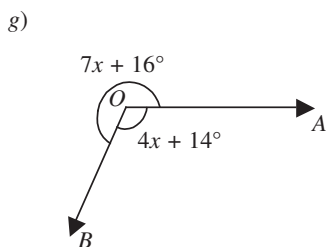
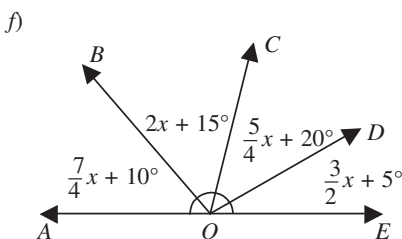
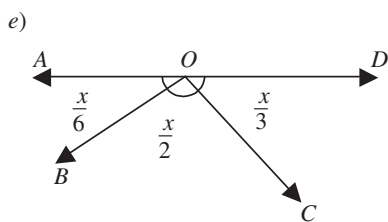
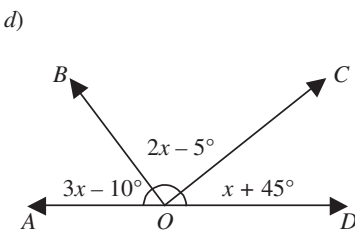
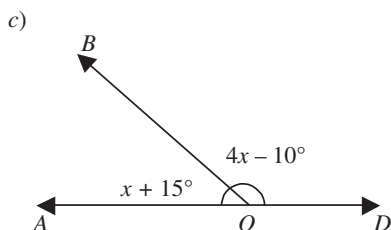
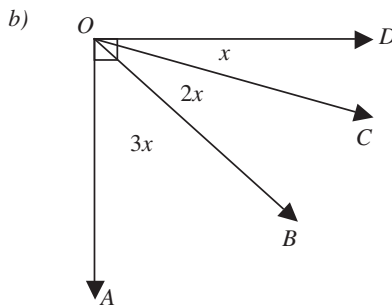
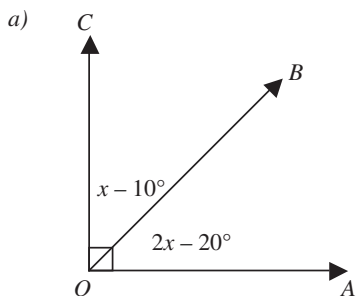
15. ¿Cuál es el ángulo cuyo complemento es 4 veces mayor que él?

16. Si el suplemento de un ángulo es 8 veces el ángulo, ¿cuánto vale éste?

17. Un ángulo y su complemento están en la razón 2:3. ¿Cuál es la medida del ángulo?

18. ¿Qué ángulo es igual al doble de su suplemento?

19. Determina el valor de los ángulos que se muestran en las siguientes figuras:



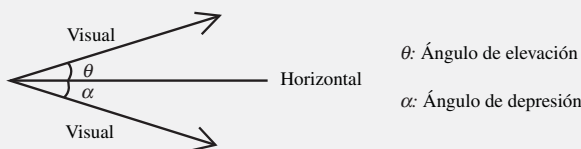
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Los ángulos se encuentran en todo aquello que tenga intersecciones de líneas, bordes, planos, etcétera. La esquina de una cuadra, el cruce de los cables de luz, al abrir un libro, la esquina de un cuarto, la abertura formada por las manecillas de un reloj, la unión de una viga y una columna, son algunos ejemplos de ángulos, éstos tienen aplicación en la aviación, la navegación, la topografía y la trigonometría, entre otros.

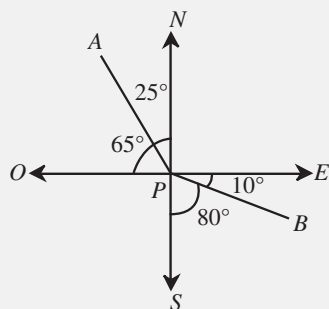
☛ Ángulo vertical

Sirve para definir el grado de inclinación del alineamiento sobre un terreno. Si se toma como referencia la línea horizontal, al ángulo vertical se le conoce como pendiente de una línea, el cual es positivo (de elevación) o negativo (de depresión).



☛ Ángulo horizontal

Lo forman 2 líneas rectas situadas en un plano horizontal. El valor del ángulo horizontal se utiliza para definir la dirección de un alineamiento a partir de una línea que se toma como referencia, y por lo regular son los puntos cardinales: norte (N), sur (S), este (E) y oeste (O).



En la figura se muestran las direcciones de los puntos A y B respecto al punto P.

Dirección de A respecto a P
 $N25^{\circ}O$ o $O65^{\circ}N$

Dirección de B respecto a P
 $E10^{\circ}S$ o $S80^{\circ}E$

- 1 ●● Un barco sale de un puerto con dirección $O40^{\circ}50'N$, mientras que una segunda embarcación sale del mismo muelle con dirección $E24^{\circ}30'N$. ¿Qué ángulo forman las direcciones de ambos buques?

Solución

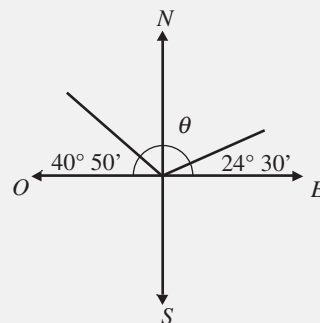
Al establecer las direcciones de los dos barcos, se observa que el ángulo θ que forman es:

$$\theta = 180^{\circ} - (40^{\circ} 50' + 24^{\circ} 30')$$

$$\theta = 180^{\circ} - 65^{\circ} 20'$$

$$\theta = 114^{\circ} 40'$$

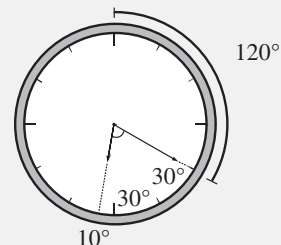
Por tanto el ángulo que forman mide $114^{\circ} 40'$.



2 ••• ¿Cuál es el ángulo agudo formado por el horario y el minuterio si el reloj marca las 18:20 hr?

Solución

En un reloj de manecillas cuando el minuterio recorre una vuelta (360°), el horario sólo avanza 30° , esto significa que el horario avanza la doceava parte de lo que recorre el minuterio por vuelta, a partir de las 12:00 hr, luego, a las 18:20 hr, el minuterio avanzó 120° y está ubicado en el número 4 mientras que el horario avanzó $\frac{1}{12} (120^\circ) = 10^\circ$ y está entre las 6 y las 7 horas, por tanto, el ángulo agudo es de 70° .



EJERCICIO 6

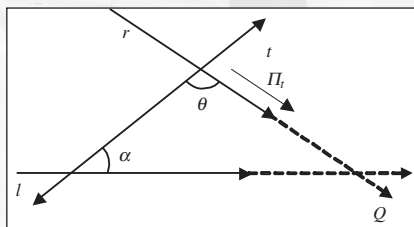
Resuelve los siguientes problemas:

1. Un barco sale de un puerto con dirección norte y una segunda embarcación sale del mismo muelle con dirección sureste. Determina el ángulo que forman las direcciones de los dos buques.
2. Dos aviones parten de una ciudad con direcciones $S32^\circ E$ y $E57^\circ N$, ¿cuál es el ángulo que forman sus direcciones?
3. El ángulo que forman las direcciones de 2 personas es 125° . Determina los ángulos θ y α si la primera persona tiene dirección $O\theta N$, la segunda $E\alpha N$ y θ equivale a los cinco sextos de α .
4. Desde un punto P se observan dos edificios, el primero de ellos tiene una dirección $N8^\circ 39' O$. Si el ángulo que forman las direcciones de estos edificios es de $144^\circ 39'$, determina la dirección del segundo edificio si se encuentra en el plano oeste-sur.
5. ¿Cuál es el ángulo agudo formado por las manecillas del reloj cuando marcan las 14:15 hr?
6. Determina el número de grados en el ángulo formado por las manecillas del reloj a las 10:10 hr.
7. Encuentra el número de grados en el ángulo mayor formado por las manecillas del reloj a las $5\frac{1}{4}$.
8. ¿A qué hora entre las 12:00 y las 13:00, las manecillas del reloj formarán un ángulo de 165° ?
9. ¿Cuántos radianes girará el minuterio de un reloj en un día completo?
10. ¿A qué hora entre las 3 y las 4, las manecillas del reloj forman un ángulo de 130° ?



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente •••••

Reseña HISTÓRICA



AXIOMA DE PARALELISMO

V POSTULADO DE EUCLIDES (V.P.E.)

Si 2 rectas distintas l y r , coplanares cortadas por una secante t en puntos distintos, forman con ella en el semiplano Π_r 2 ángulos interiores, de tal manera que la suma de sus medidas sea menor que 180° , entonces las 2 rectas se cortan en algún punto del semiplano Π_r .

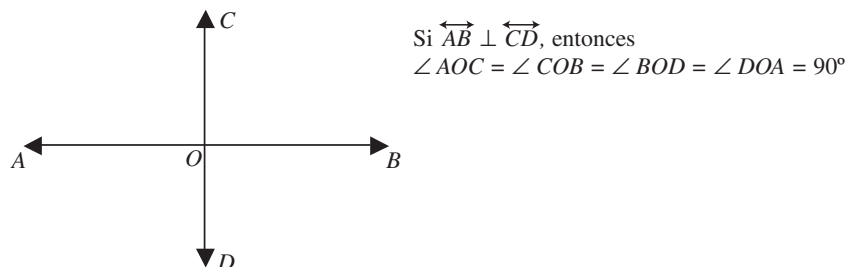
El quinto postulado de Euclides (V.P.E.) tiene un enunciado equivalente, llamado el postulado de la paralela única de Playfair, el cual dice: “por un punto exterior a una recta pasa una paralela a la recta y sólo una”.

El quinto postulado (axioma de paralelismo de Euclides) causó un trastorno considerable desde la época de los griegos. Muchos geómetras pensaron que tal vez podría deducirse como teorema a partir de los restantes axiomas o postulados. Euclides mismo trató de evitarlo mientras pudo, pues no lo utilizó en sus demostraciones sino hasta que llegó a la proposición 120. Durante más de 2 000 años fueron ofrecidas diferentes “demostraciones” del postulado, pero cada una se basaba en una suposición equivalente al mismo. La independencia

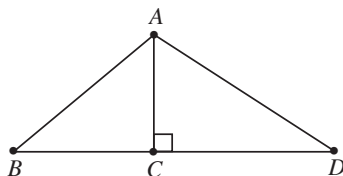
del postulado de las paralelas quedó establecida cuando fue demostrada la compatibilidad de los otros geómetras donde el V Postulado se negaba o cambiaba por otro. Cualquier geometría cuyos axiomas contradicen alguno de los de Euclides, es llamada no euclidiana. La primera de ellas que se inventó fue la geometría Lobachevskiana. Gauss (1777-1855) en Alemania, Bolyai (1802-1860) en Hungría y Lobachevsky (1793-1856) en Rusia, plantearon independientemente la forma de Playfair (1748-1819) del postulado, considerando 3 posibilidades: por un punto exterior a una recta pueden trazarse más de una, únicamente una o ninguna paralela a la recta.

Perpendicularidad

Dos rectas son perpendiculares si, al cortarse, forman 4 ángulos rectos. Para denotar que una recta es perpendicular a otra se utiliza el símbolo $\perp$.



☉ **Teorema 1.** Si por un punto exterior a una recta se traza una perpendicular y varias oblicuas, se verifica:



a) El segmento perpendicular comprendido entre el punto y la recta es menor que cualquier segmento de las oblicuas.

$$\text{Si } \overline{AC} \perp \overline{BD}, \text{ entonces } \overline{AC} < \overline{AB} \text{ y } \overline{AC} < \overline{AD}$$

b) De 2 segmentos de oblicuas cuyos pies no equidistan del pie de la perpendicular, es mayor aquel que dista más.

$$\text{Si } \overline{BC} < \overline{CD}, \text{ entonces } \overline{AB} < \overline{AD}$$

c) Los segmentos de oblicuas cuyos pies equidistan al pie de la perpendicular, son iguales.

$$\text{Si } \overline{BC} = \overline{CD}, \text{ entonces } \overline{AB} = \overline{AD}$$

☉ **Teorema 2.** Si una recta es perpendicular a otra, ésta es perpendicular a la primera.

Paralelismo

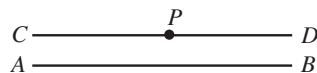
Dos rectas son paralelas si no tienen un punto en común y guardan siempre una misma distancia.



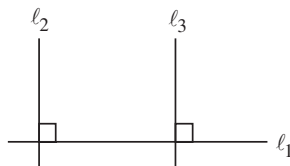
☉ **Teorema 1.** Dos rectas en el plano, paralelas a una tercera, son paralelas entre sí.



☞ **Teorema 2.** Por un punto exterior a una recta se puede trazar una y sólo una paralela a ella.



☞ **Teorema 3.** Si una recta ℓ_1 es perpendicular a ℓ_2 , también es perpendicular a toda paralela a la recta ℓ_2 .



Si $\ell_1 \perp \ell_2$ y $\ell_2 \parallel \ell_3$

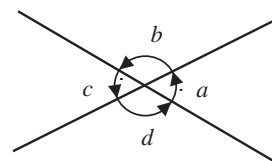
Entonces:
 $\ell_1 \perp \ell_3$

Ángulos opuestos por el vértice

Son aquellos que tienen el vértice común, y los lados de uno de los ángulos son la prolongación de los del otro.

Los ángulos opuestos por el vértice son iguales:

$$\angle a = \angle c \quad \text{y} \quad \angle b = \angle d$$

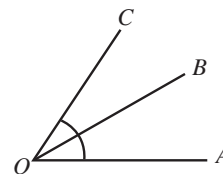


Ángulos contiguos

Son aquellos que tienen un lado y un vértice en común.

$\angle AOB$ es contiguo a $\angle BOC$, entonces:

$$\angle AOB + \angle BOC = \angle AOC$$

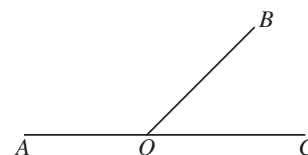


Ángulos adyacentes

Son ángulos contiguos cuyos ángulos no comunes están alineados, esto es, suman 180° .

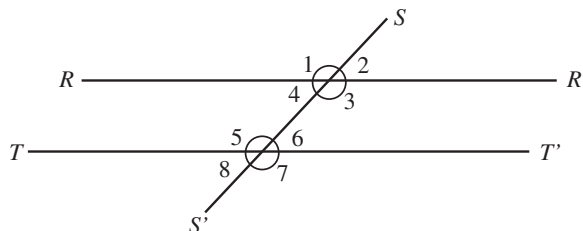
$\angle AOB$ es adyacente a $\angle BOC$, entonces:

$$\angle AOB + \angle BOC = 180^\circ$$



Rectas paralelas cortadas por una recta secante

Dadas las rectas, $\overline{RR'}$, $\overline{TT'}$ y $\overline{SS'}$ una recta secante, se forman los siguientes ángulos:



Estos ángulos reciben los siguientes nombres:

Ángulos alternos internos. Ángulos internos no adyacentes situados en distinto lado de la secante; son iguales.

$$\angle 3 = \angle 5; \quad \angle 4 = \angle 6$$

Ángulos alternos externos. Ángulos externos no adyacentes situados en distinto lado de la secante; son iguales.

$$\angle 1 = \angle 7; \quad \angle 2 = \angle 8$$

Ángulos correspondientes. Dos ángulos no adyacentes situados en un mismo lado de la secante; son iguales.

$$\angle 1 = \angle 5; \quad \angle 4 = \angle 8; \quad \angle 2 = \angle 6; \quad \angle 3 = \angle 7$$

Ángulos colaterales internos (suplementarios). Dos ángulos internos no adyacentes y situados del mismo lado de la secante; suman 180° .

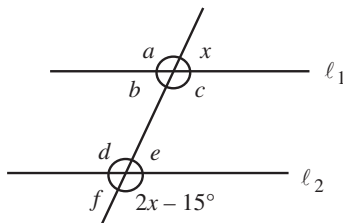
$$\angle 4 + \angle 5 = 180^\circ; \quad \angle 3 + \angle 6 = 180^\circ$$

Ángulos colaterales externos (suplementarios). Ángulos externos no adyacentes situados del mismo lado de la secante; suman 180° .

$$\angle 1 + \angle 8 = 180^\circ; \quad \angle 2 + \angle 7 = 180^\circ$$

EJEMPLOS

1 Si $\ell_1 \parallel \ell_2$, calcula el valor de los ángulos a, b, c, d, e, f, x , y $2x - 15^\circ$, de la siguiente figura:



Solución

Los ángulos x y $2x - 15^\circ$ son colaterales externos, entonces:

$$\begin{aligned} x + (2x - 15^\circ) &= 180^\circ & \rightarrow & \quad 3x - 15^\circ = 180^\circ \\ & & & \quad 3x = 180^\circ + 15^\circ \\ & & & \quad 3x = 195^\circ \\ & & & \quad x = \frac{195^\circ}{3} \\ & & & \quad x = 65^\circ \end{aligned}$$

Los ángulos a y x son ángulos suplementarios:

$$\begin{aligned} a + x &= 180^\circ & \rightarrow & \quad a = 180^\circ - x \\ & & & \quad a = 180^\circ - 65^\circ \\ & & & \quad a = 115^\circ \end{aligned}$$

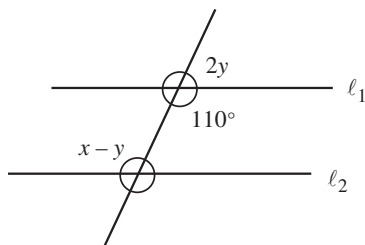
Para obtener los valores de los ángulos restantes, únicamente se toma la posición de cada par de ángulos:

$$\begin{aligned} \angle d &= \angle a & \text{por ser correspondientes, entonces } \angle d &= 115^\circ \\ \angle c &= \angle a & \text{por ser opuestos por el vértice, en consecuencia } \angle c &= 115^\circ \\ \angle e &= \angle x & \text{por ser correspondientes, se determina que } \angle e &= 65^\circ \\ \angle f &= \angle e & \text{por ser opuestos por el vértice, por tanto } \angle f &= 65^\circ \end{aligned}$$

Luego, los valores de los ángulos son:

$$\begin{aligned} \angle a &= 115^\circ & \angle x &= 65^\circ \\ \angle d &= 115^\circ & \angle b &= 65^\circ \\ \angle c &= 115^\circ & \angle e &= 65^\circ \\ \angle 2x - 15^\circ &= 115^\circ & \angle f &= 65^\circ \end{aligned}$$

- 2 ●●● Si $\ell_1 \parallel \ell_2$, obtén los valores de x y de y en la siguiente figura:



Solución

Los ángulos 110° y $2y$ son suplementarios:

$$2y + 110^\circ = 180^\circ$$

donde

$$y = \frac{180^\circ - 110^\circ}{2} = \frac{70^\circ}{2} = 35^\circ$$

Los ángulos $x - y$ y 110° son alternos internos, entonces,

$$x - y = 110^\circ$$

donde

$$x - 35^\circ = 110^\circ$$

$$x = 110^\circ + 35^\circ$$

$$x = 145^\circ$$

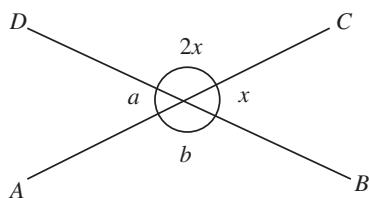
Finalmente, las soluciones son:

$$x = 145^\circ; \quad y = 35^\circ$$

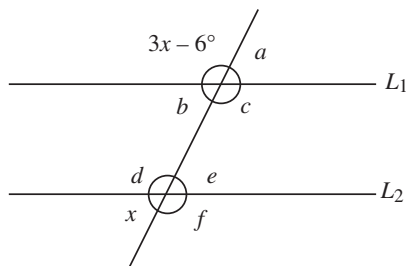
EJERCICIO 7

Calcula el valor de cada uno de los ángulos que se indican en las figuras siguientes:

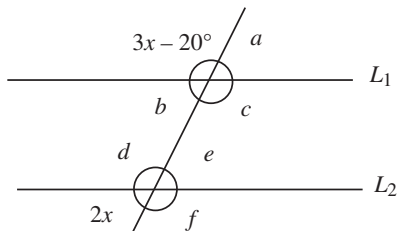
1.



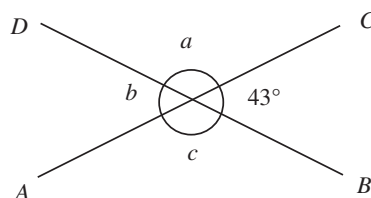
2. Si $L_1 \parallel L_2$



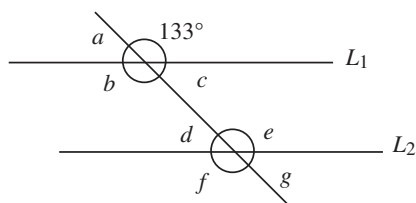
3. Si $L_1 \parallel L_2$



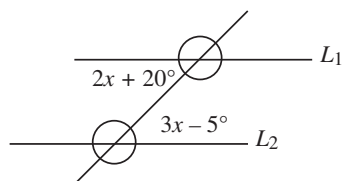
4.



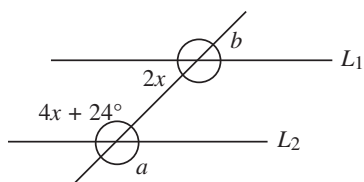
5. Si $L_1 \parallel L_2$, encuentra el valor de los ángulos



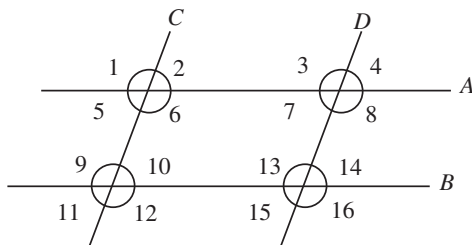
6. Si $L_1 \parallel L_2$, halla el valor de x



7. Si $L_1 \parallel L_2$, determina el valor de x , a y b

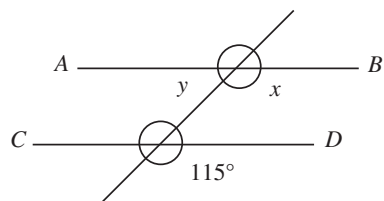


8. En la siguiente figura: $A \parallel B$, $C \parallel D$ y el $\angle 3 = 110^\circ$. Determina la medida de los ángulos $\angle 4$, $\angle 7$, $\angle 1$, $\angle 10$, $\angle 13$ y $\angle 16$

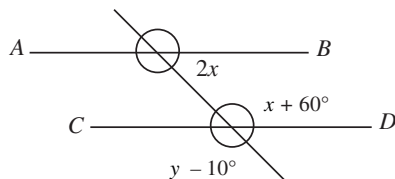


En los ejercicios del 9 al 11 determina el valor de x y y

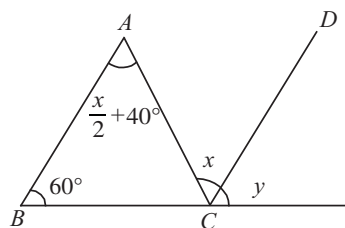
9. Si $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$



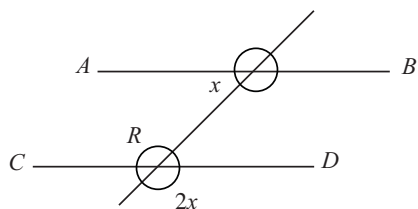
10. Si $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$



11. Si $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

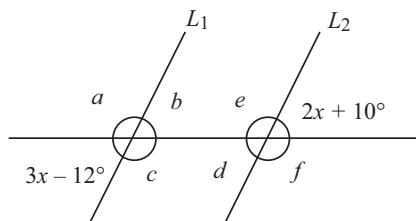


12. Si $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, encuentra la medida del ángulo R

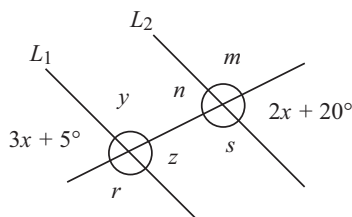


En las siguientes figuras encuentra la medida de los ángulos que se forman:

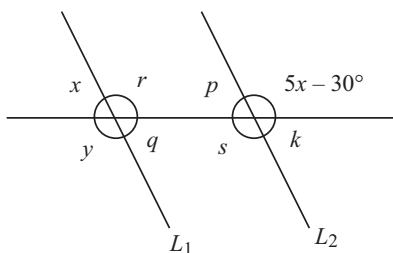
13. Si $L_1 \parallel L_2$



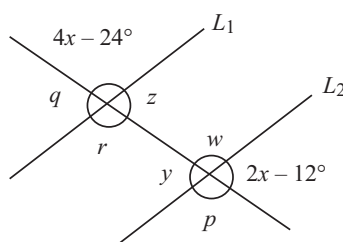
14. Si $L_1 \parallel L_2$



15. Si $L_1 \parallel L_2$

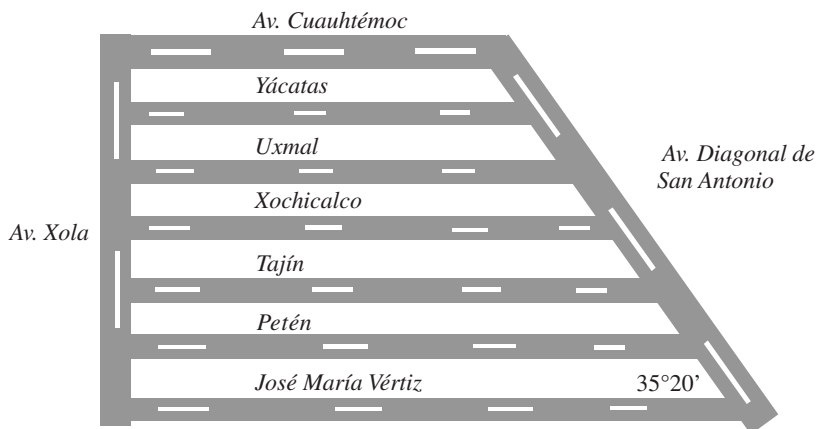


16. Si $L_1 \parallel L_2$



Resuelve los siguientes ejercicios:

17. Con base en el croquis que se muestra, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



- La calle de Uxmal es paralela a la de Tajín
- La avenida Xola es perpendicular a la calle de Xochicalco
- La avenida Diagonal de San Antonio es paralela a la avenida Xola
- El ángulo que forman la calle Petén y la avenida Diagonal de San Antonio es de $35^\circ 20'$
- Las avenidas Xola y José María Vértiz son paralelas
- Las avenidas Cuauhtémoc y José María Vértiz son paralelas
- Las avenidas Diagonal de San Antonio y José María Vértiz son perpendiculares



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Reseña HISTÓRICA



Imagen de Pitágoras obtenida del *Diccionario de Autores*, perteneciente a la obra *Illustrum Imagines* de Fulvio Orsini, publicada en 1570.

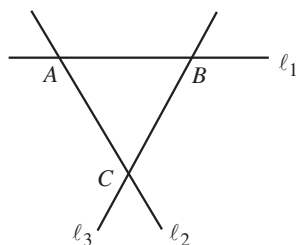
Pitágoras (c. 582-c. 500 a.C.), filósofo y matemático griego, cuyas doctrinas influyeron mucho en Platón. Nacido en la isla de Samos, Pitágoras fue instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos jonios: Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Se dice que Pitágoras fue condenado a exiliarse de Samos por su aversión a la tiranía de Polícrates. Hacia el 530 a.C. se instaló en Crotona, una colonia griega al sur de Italia, donde fundó un movimiento con propósitos religiosos, políticos y filosóficos, conocido como pitagorismo.

Teoría de los números

Entre las amplias investigaciones matemáticas realizadas por los pitagóricos se encuentran sus estudios de los números pares e impares, y de los números primos y de los cuadrados, esenciales en la teoría de los números. Desde el punto de vista aritmético cultivaron el concepto de número, que llegó a ser para ellos el principio crucial de toda proporción, orden y armonía en el universo. A partir de estos estudios establecieron una base científica para las matemáticas. En geometría el gran descubrimiento de la escuela fue el teorema de la hipotenusa, conocido como teorema de Pitágoras: el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros 2 lados.

Definición

Porción del plano limitada por 3 rectas que se intersecan una a una en puntos llamados vértices.



A, B y C : vértices
 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$: lados

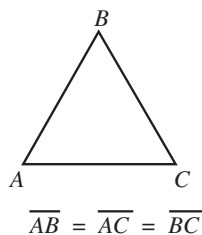
Clasificación de los triángulos

Los triángulos se clasifican por la longitud de sus lados o la magnitud de sus ángulos.

Por sus lados

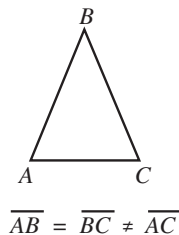
Triángulo equilátero

Sus lados son iguales



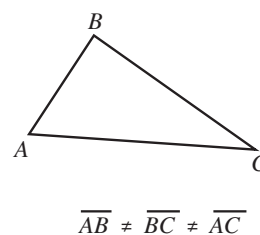
Triángulo isósceles

Tiene 2 lados iguales



Triángulo escaleno

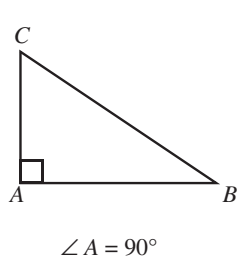
Sus lados son diferentes



Por sus ángulos

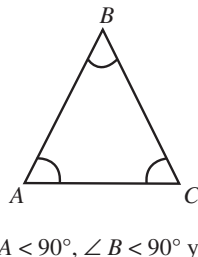
Triángulo rectángulo

Tiene un ángulo recto



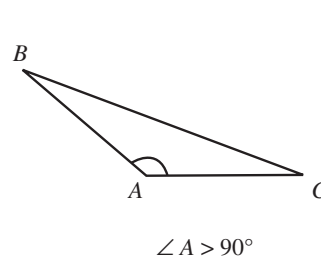
Triángulo acutángulo

Sus 3 ángulos son agudos



Triángulo obtusángulo

Es el que tiene un ángulo obtuso

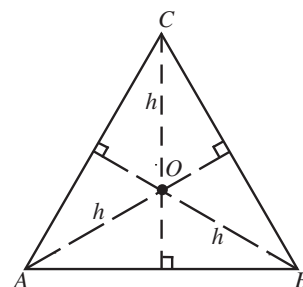


Rectas y puntos notables

Son rectas y puntos con características especiales dentro de un triángulo y son:

Altura. Es el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto.

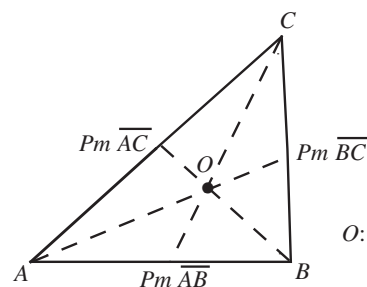
Ortocentro. Se define así al punto donde se intersecan las alturas.



O: Ortocentro

Mediana. Así se denomina al segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto.

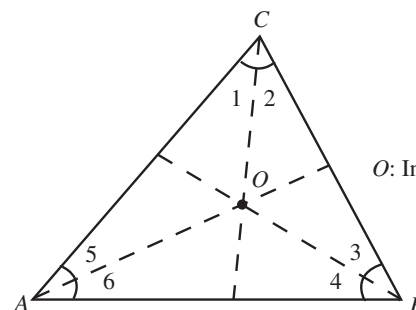
Baricentro. Es el punto donde se intersecan las medianas.



O: Baricentro

Bisectriz. Recta que divide en 2 ángulos iguales a un ángulo interior de un triángulo.

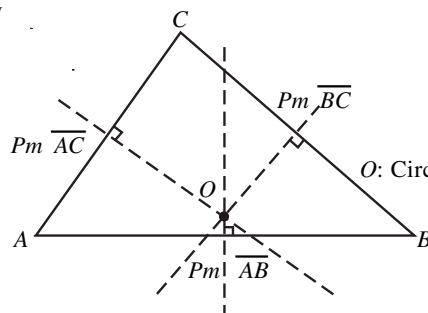
Incentro. Es el punto donde se intersecan las bisectrices.



O: Incentro

Mediatriz. Recta perpendicular al lado de un triángulo y que pasa por el punto medio de este mismo lado.

Circuncentro. Es el punto donde se intersecan las mediatrices.

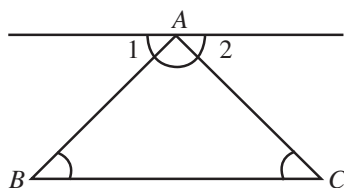


O: Circuncentro

Teoremas

A continuación se mencionan y demuestran algunos teoremas importantes sobre triángulos.

☉ **Teorema 1.** La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180° .



$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

Demostración: Por ángulos suplementarios,

$$\angle 1 + \angle A + \angle 2 = 180^\circ$$

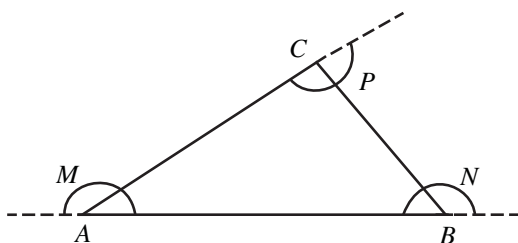
La recta que pasa por el vértice A es paralela a BC y por ángulos alternos internos entre paralelas:

$$\angle 1 = \angle B; \angle 2 = \angle C$$

Al sustituir en $\angle 1 + \angle A + \angle 2 = 180^\circ$, se obtiene:

$$\angle B + \angle A + \angle C = 180^\circ$$

☉ **Teorema 2.** Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los 2 interiores no adyacentes a él.



$$\begin{aligned}\angle M &= \angle B + \angle C \\ \angle P &= \angle A + \angle B \\ \angle N &= \angle A + \angle C\end{aligned}$$

Demostración: En un triángulo la suma de los ángulos interiores es 180° .

$$\angle B + \angle A + \angle C = 180^\circ$$

Los ángulos A y M son suplementarios:

$$\angle A + \angle M = 180^\circ$$

Al igualar:

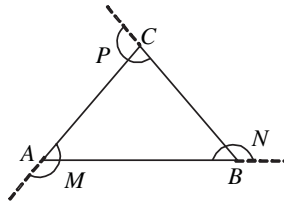
$$\angle B + \angle A + \angle C = \angle A + \angle M$$

$$\angle B + \angle C = \angle A - \angle A + \angle M$$

$$\angle B + \angle C = \angle M$$

Para $\angle N$ y $\angle P$ se realiza el mismo procedimiento.

➡ **Teorema 3.** La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360° .



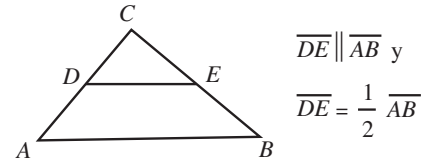
$$\angle M + \angle N + \angle P = 360^\circ$$

Demostración: Los ángulos M , P y N son ángulos exteriores, entonces al aplicar el teorema 2.

$$\begin{aligned} \angle M &= \angle B + \angle C \\ + \quad \angle P &= \angle A + \angle B \\ \quad \quad \angle N &= \angle A + \angle C \\ \hline \angle M + \angle N + \angle P &= 2\angle A + 2\angle B + 2\angle C \\ \angle M + \angle N + \angle P &= 2(\angle A + \angle B + \angle C) \\ \angle M + \angle N + \angle P &= 2(180^\circ) = 360^\circ \end{aligned}$$

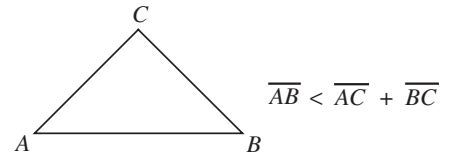
Por tanto, $\angle M + \angle N + \angle P = 360^\circ$

➡ **Teorema 4.** En todo triángulo la longitud del segmento que une los puntos medios de dos lados es paralela e igual a un medio de la longitud del lado restante.



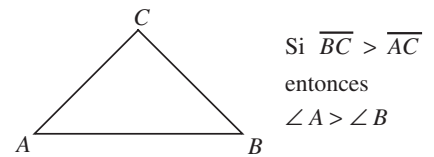
$$\overline{DE} \parallel \overline{AB} \text{ y } \overline{DE} = \frac{1}{2} \overline{AB}$$

➡ **Teorema 5.** La suma de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el lado restante, mientras que su diferencia es menor.



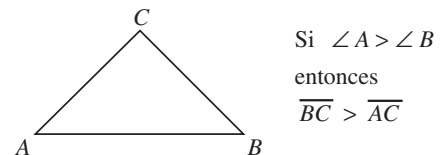
$$\overline{AB} < \overline{AC} + \overline{BC}$$

➡ **Teorema 6.** Si 2 lados de un triángulo son distintos, al mayor lado se opone mayor ángulo.



$$\text{Si } \overline{BC} > \overline{AC} \text{ entonces } \angle A > \angle B$$

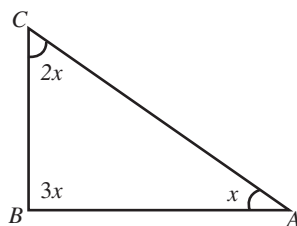
➡ **Teorema 7.** Para 2 ángulos distintos de un triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado.



$$\text{Si } \angle A > \angle B \text{ entonces } \overline{BC} > \overline{AC}$$

EJEMPLOS

1 ●●● Calcula el valor de los ángulos del siguiente triángulo:

**Solución**

Por definición, los ángulos interiores de un triángulo suman 180°

$$x + 2x + 3x = 180^\circ \quad \text{donde} \quad 6x = 180^\circ$$

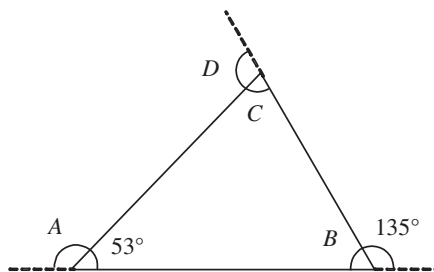
$$x = \frac{180^\circ}{6} = 30^\circ$$

Si $x = 30^\circ$, entonces:

$$\angle A = x = 30^\circ, \angle C = 2x = 2(30^\circ) = 60^\circ \text{ y } \angle B = 3x = 3(30^\circ) = 90^\circ$$

Por consiguiente: $\angle A = 30^\circ, \angle C = 60^\circ$ y $\angle B = 90^\circ$

2 ●●● Calcula el valor de los ángulos del siguiente triángulo:

**Solución**

Por ángulos exteriores:

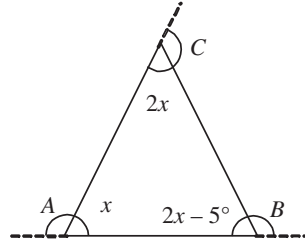
$$\angle C + 53^\circ = 135^\circ \quad \text{donde} \quad \angle C = 135^\circ - 53^\circ = 82^\circ$$

Por ángulos suplementarios,

$$\begin{aligned} \angle B + 135^\circ &= 180^\circ & \rightarrow & \quad \angle B = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ \\ \angle A + 53^\circ &= 180^\circ & \rightarrow & \quad \angle A = 180^\circ - 53^\circ = 127^\circ \\ \angle C + \angle D &= 180^\circ & \rightarrow & \quad \angle D = 180^\circ - \angle C = 180^\circ - 82^\circ = 98^\circ \end{aligned}$$

Por tanto, $\angle A = 127^\circ, \angle B = 45^\circ, \angle C = 82^\circ$ y $\angle D = 98^\circ$

- 3 ●●● Determina el valor de los ángulos del siguiente triángulo:



Solución

La suma de los ángulos interiores es 180°

$$2x + x + (2x - 5^\circ) = 180^\circ$$

$$5x - 5^\circ = 180^\circ$$

$$x = \frac{185^\circ}{5} = 37^\circ$$

Por ser ángulos suplementarios:

$$\angle A + x = 180^\circ \quad \rightarrow \quad \angle A = 180^\circ - x = 180^\circ - 37^\circ = 143^\circ$$

$$\angle B + 2x - 5^\circ = 180^\circ \quad \rightarrow \quad \angle B = 180^\circ - 2x + 5^\circ = 180^\circ - 74^\circ + 5^\circ = 111^\circ$$

$$\angle C + 2x = 180^\circ \quad \rightarrow \quad \angle C = 180^\circ - 2x = 180^\circ - 74^\circ = 106^\circ$$

Por consiguiente:

$$\angle A = 143^\circ$$

$$\angle B = 111^\circ$$

$$\angle C = 106^\circ$$

$$\angle x = 37^\circ$$

$$\angle 2x - 5^\circ = 69^\circ$$

$$\angle 2x = 74^\circ$$

- 4 ●●● La medida de los ángulos interiores de un triángulo es equivalente a 3 números pares consecutivos, ¿cuál es la medida de cada ángulo?

Solución

Sean los ángulos $2x$, $2x + 2^\circ$, $2x + 4^\circ$, si aplicas el teorema 1 de los triángulos:

$$2x + 2x + 2^\circ + 2x + 4^\circ = 180^\circ$$

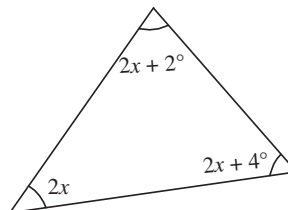
$$6x + 6^\circ = 180^\circ$$

$$6x = 174^\circ$$

$$x = 29^\circ$$

Por tanto, el valor de cada uno de los ángulos es:

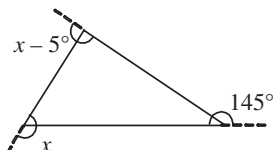
58° , 60° y 62°



EJERCICIO 8

Resuelve los siguientes problemas:

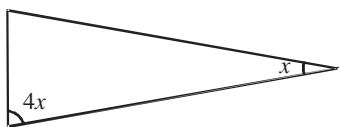
1. Calcula el valor de los ángulos exteriores del siguiente triángulo:



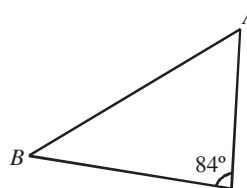
2. Uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 8 veces el otro. ¿Cuánto vale cada ángulo?



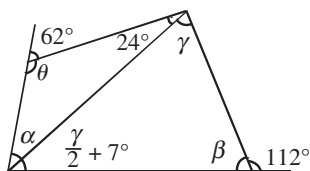
3. En un triángulo isósceles, un ángulo de la base es el cuádruplo del ángulo diferente. ¿Cuánto mide cada ángulo?



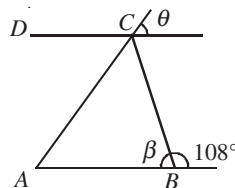
4. Uno de los ángulos interiores de un triángulo mide 84° y la diferencia de los otros 2 es de 14° . ¿Cuánto miden los ángulos restantes?



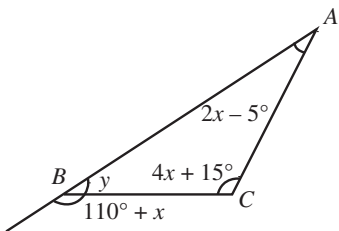
5. Encuentra los ángulos interiores de los siguientes triángulos:



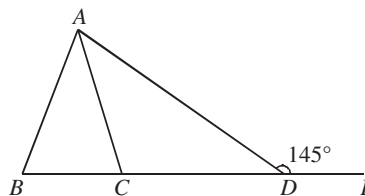
6. Determina los valores de β y θ . Si $\overline{AC}$ biseca al ángulo DCB y $\overline{DC} \parallel \overline{AB}$



7. Determina el valor de los ángulos interiores del triángulo ABC .



8. En la siguiente figura el lado $\overline{AC}$ es bisectriz del ángulo $\angle BAD$. Determina los ángulos interiores de los $\triangle ABC$ y $\triangle ACD$ sabiendo que $\angle BAC = y + 8^\circ$, $\angle CAD = x + 13^\circ$, $\angle ABC = 3x - 6^\circ$ y $\angle ACD = \frac{10}{3}y + 7^\circ$



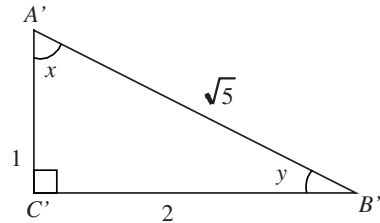
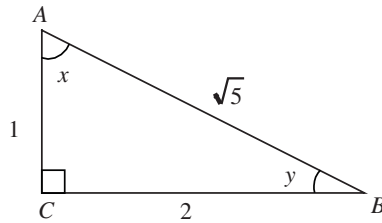
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Triángulos congruentes

Son aquellos que tienen la misma forma y tamaño.

Si 2 triángulos son congruentes entonces:

- Sus lados homólogos son iguales.
- Sus ángulos homólogos son iguales.

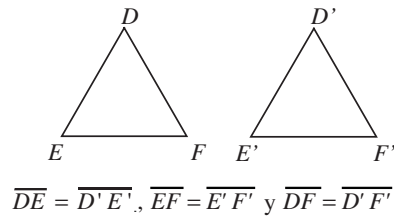


Los triángulos ABC y $A'B'C'$ son congruentes, porque tienen iguales tanto sus lados como sus ángulos, es decir, existe igualdad entre los 3 pares de lados y los 3 pares de ángulos.

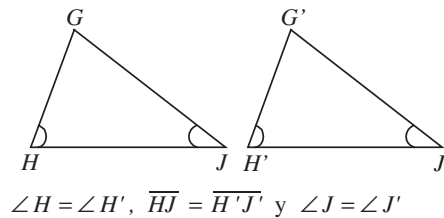
Esto se representa $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ y se lee: “El triángulo ABC es congruente con el triángulo $A'B'C'$ ”.

Teoremas de congruencia

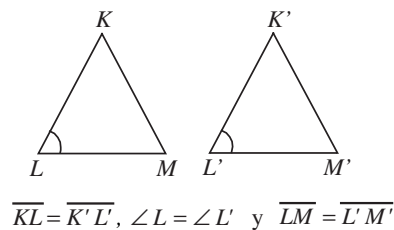
☞ **Teorema I (lado, lado, lado).** Dos triángulos son congruentes si tienen sus lados iguales.



☞ **Teorema II (ángulo, lado, ángulo).** Dos triángulos son congruentes si tienen 2 ángulos y el lado adyacente a ellos respectivamente iguales.

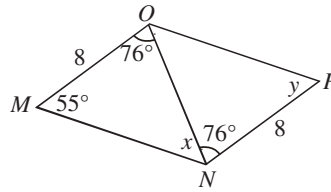


☞ **Teorema III (lado, ángulo, lado).** Dos triángulos son congruentes si 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales a sus homólogos del otro.



EJEMPLOS

1. En la siguiente figura $\overline{MO} \parallel \overline{PN}$. Determina si los siguientes triángulos son congruentes y encuentra los valores de x y y .



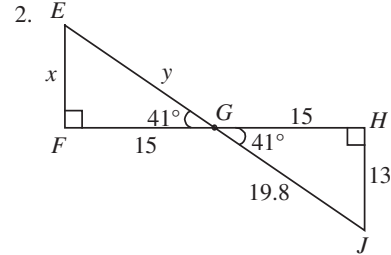
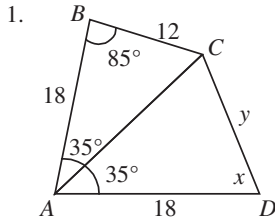
Solución

Se construye una tabla en la que se dan las afirmaciones y las razones que nos lleven a la demostración que se pide.

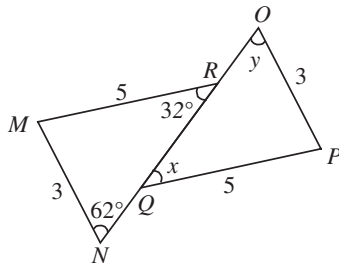
Afirmaciones	Razones
1. $\overline{MO} = \overline{PN}$	1. Datos
2. $\angle MON = \angle PNO$	2. Datos
3. $\overline{ON} = \overline{NO}$	3. Por ser lado común a los triángulos MON y PNO
4. $\triangle MON \cong \triangle PNO$	4. Por el teorema: lado, ángulo, lado
5. $y = 55^\circ$	5. Los ángulos homólogos de triángulos congruentes son iguales
6. $x = 49^\circ$	6. En el triángulo OMN : $\angle MON + \angle ONM + \angle NMO = 180^\circ$ $76^\circ + x + 55^\circ = 180^\circ$ $x = 180^\circ - 76^\circ - 55^\circ = 49^\circ$

EJERCICIO 9

En cada uno de los siguientes casos indica por qué son congruentes los triángulos y determina los valores de x y y .



3. Si $\overline{NR} = \overline{QO}$



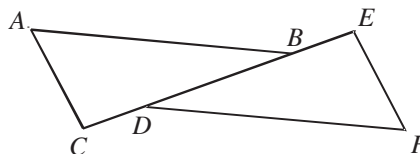
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Aplicación de los teoremas de congruencia

Dados dos triángulos, establece los criterios por los que son congruentes.

EJEMPLOS

- 1 ●● Si $\overline{AB} \parallel \overline{DF}$, $\overline{AC} \parallel \overline{EF}$ y $\overline{CB} \cong \overline{DE}$, demostrar que $\triangle ABC \cong \triangle FDE$

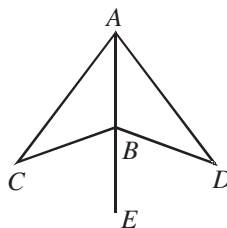


Solución

Demostración:

Afirmaciones	Razones
1. $\angle C \cong \angle E$	1. Los lados AC y EF son paralelos y CE es la recta secante, por tanto, los ángulos C y E son alternos internos
2. $\overline{CB} \cong \overline{DE}$	2. Datos
3. $\angle B \cong \angle D$	3. Los lados AB y DF son paralelos y CE es la recta secante, en consecuencia, los ángulos B y D son alternos internos
4. $\triangle ABC \cong \triangle FDE$	4. Por el teorema: ángulo, lado, ángulo

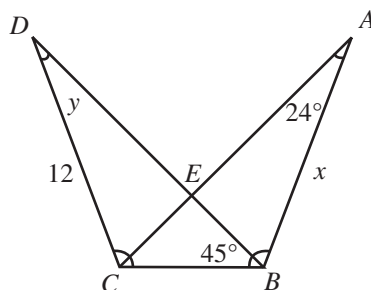
- 2 ●● Si $\overline{AB}$ es bisectriz de $\angle CAD$ y $\overline{AC} \cong \overline{AD}$. Demuestra que $\overrightarrow{BE}$ es bisectriz de $\angle CBD$.



Solución

Afirmaciones	Razones
1. $\overline{AC} \cong \overline{AD}$	1. Datos
2. $\angle CAB \cong \angle DAB$	2. Definición de bisectriz
3. $\overline{AB} \cong \overline{AB}$	3. Por ser lado común a los triángulos CAB y DAB
4. $\triangle CAB \cong \triangle DAB$	4. Por el teorema: lado, ángulo, lado
5. $\angle CBA \cong \angle DBA$	5. Los ángulos homólogos en triángulos congruentes son iguales
6. $\angle CBE \cong \angle DBE$	6. $\angle EBA = \angle ABE \rightarrow \angle CBA + \angle CBE = \angle DBA + \angle DBE$, pero $\angle CBA = \angle DBA$, entonces $\angle CBE = \angle DBE$
7. $\overrightarrow{BE}$ es bisectriz del ángulo $\angle CBD$	7. Definición de bisectriz: $\angle CBE = \angle DBE$

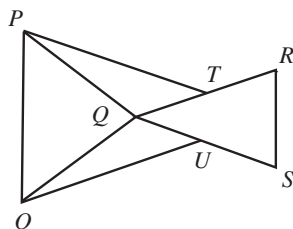
- 3 ●●● Si $\angle DCB = 111^\circ$ y $\overline{DB} \perp \overline{AC}$, demuestra que los triángulos DBC y ACB son congruentes y determina los valores de x y y .



Solución

Afirmaciones	Razones
1. $\angle CEB = 90^\circ$	1. Datos
2. $\angle DBC = 45^\circ$	2. Datos
3. $\angle DCB = 111^\circ$	3. Datos
4. $\angle ECB = 45^\circ$	4. En el triángulo EBC : $\angle CEB + \angle EBC + \angle ECB = 180^\circ$, $90^\circ + 45^\circ + \angle ECB = 180^\circ$ $\angle ECB = 180^\circ - 135^\circ$ $\angle ECB = 45^\circ$
5. $\angle AEC = 180^\circ$	5. Por ser ángulo llano
6. $\angle AEB = 90^\circ$	6. $\angle AEC = \angle CEB + \angle AEB$ $180^\circ = 90^\circ + \angle AEB$ $90^\circ = \angle AEB$
7. $\angle ABE = 66^\circ$	7. En el triángulo ABE : $\angle AEB + \angle EAB + \angle ABE = 180^\circ$ $90^\circ + 24^\circ + \angle ABE = 180^\circ$ $\angle ABE = 180^\circ - 114^\circ$ $\angle ABE = 66^\circ$
8. $\angle CBA = 111^\circ$	8. $\angle CBA = \angle CBE + \angle ABE$ $\angle CBA = 45^\circ + 66^\circ$ $\angle CBA = 111^\circ$
9. $\angle DBC \cong \angle ACB$	9. Por las afirmaciones 2 y 4, si $\angle ACB = \angle ECB$
10. $\overline{CB} \cong \overline{CB}$	10. Por ser lado común a los triángulos DBC y ACB
11. $\angle DCB \cong \angle ABC$	11. Por las afirmaciones 3 y 8, si $\angle ABC = \angle CBA$
12. $\triangle DBC \cong \triangle ACB$	12. Por el teorema: lado, ángulo, lado
13. $x = 12, y = 24^\circ$	13. Los lados y ángulos homólogos de triángulos congruentes son iguales

- 4 ●●● En la figura, $\overline{OQ} \cong \overline{PQ}$, $\overline{QS} \cong \overline{QR}$, U es el punto medio de $\overline{QS}$, T es el punto medio de $\overline{QR}$, $\angle OQR \cong \angle PQS$. Demuestra que $\overline{OU} \cong \overline{PT}$.



Solución

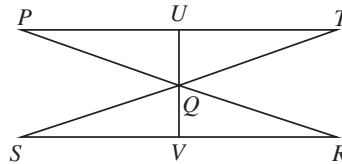
Para comprobar que $\overline{OU} \cong \overline{PT}$, es necesario demostrar que los triángulos TQP y UQO son congruentes, entonces:

Afirmaciones	Razones
1. $\overline{OS} \cong \overline{OR}$	1. Datos
2. $\overline{OT} \cong \overline{OU}$	2. Los puntos U y T dividen en 2 segmentos iguales a los lados $\overline{OS}$ y $\overline{OR}$
3. $\angle OQR \cong \angle PQS$	3. Datos
4. $\angle OQR \cong \angle OQS + \angle SQR$	4. Ángulos contiguos
5. $\angle PQS \cong \angle PQR + \angle RQS$	5. Ángulos contiguos
6. $\angle OQS \cong \angle PQR$	6. De 3 se tiene que: $\angle OQR \cong \angle PQS$, entonces: $\angle OQS + \angle SQR \cong \angle PQR + \angle RQS$, pero $\angle SQR \cong \angle RQS$, por tanto: $\angle OQS \cong \angle PQR$
7. $\overline{OQ} \cong \overline{OQ}$	7. Datos
8. $\triangle TQP \cong \triangle UQO$	8. Por el teorema: lado, ángulo, lado
9. $\overline{OU} \cong \overline{PT}$	9. Los lados homólogos en triángulos congruentes son iguales

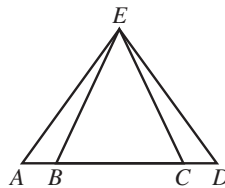
EJERCICIO 10

Demuestra cada uno de los siguientes ejercicios:

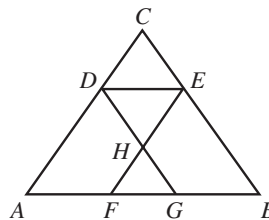
- En la figura, los puntos P , Q y R son colineales, S , Q y T son colineales y U , Q y V son colineales. Si $\overline{SQ} \cong \overline{QT}$ y $\overline{UQ} \cong \overline{QV}$, demuestra que $\triangle PUQ \cong \triangle RVQ$



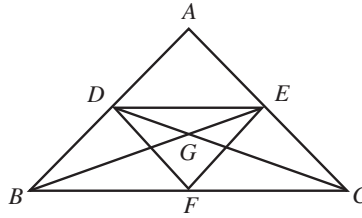
- En la figura $\triangle AED$, con $\overline{AE} \cong \overline{DE}$ y $\overline{AB} \cong \overline{CD}$. Demuestra que $\angle CBE \cong \angle BCE$



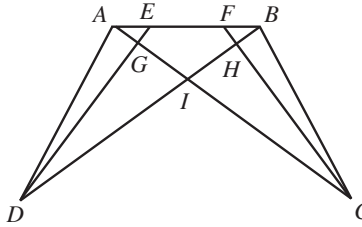
- En la figura, $\angle CDH \cong \angle CEH$, $\overline{FH} \cong \overline{GH}$, $\overline{DH} \cong \overline{EH}$, $\overline{AC} \cong \overline{BC}$ y $\overline{DC} \cong \overline{EC}$. Demuestra que $\triangle ADG \cong \triangle BEF$



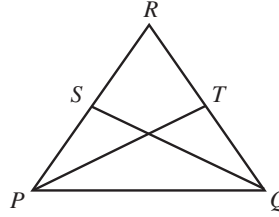
4. En la figura, $\angle ABC \cong \angle ACB$; $\overline{BF} \cong \overline{CF}$ y $\angle BFD \cong \angle CFE$. Demuestra que $\overline{BE} \cong \overline{CD}$



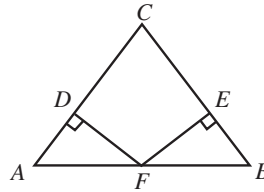
5. En la figura, $\overline{AD} \cong \overline{BC}$, $\overline{AC} \cong \overline{BD}$, $\overline{AE} \cong \overline{BF}$ y $\overline{AG} \cong \overline{BH}$. Demuestra que $\overline{EG} \cong \overline{FH}$



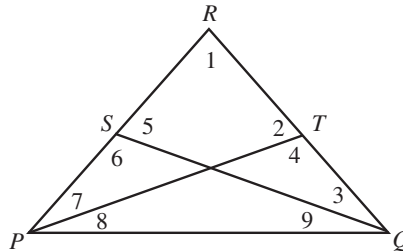
6. En la figura, $\overline{PS} \cong \overline{QT}$, $\overline{RS} \cong \overline{RT}$. Demuestra que $\overline{PT} \cong \overline{QS}$



7. En la figura se tiene el ΔABC con $\overline{DF} \perp \overline{AC}$, $\overline{EF} \perp \overline{BC}$, $\overline{AD} \cong \overline{BE}$ y $\overline{DF} \cong \overline{EF}$. Demuestra que ΔABC es isósceles.

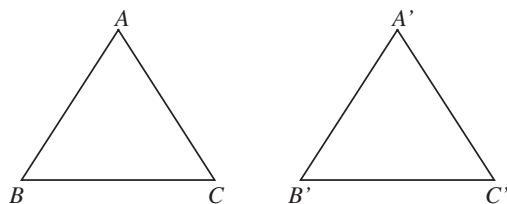


8. De esta figura realiza lo que se indica.



- a) En el ΔPQR , $\overline{PR} \cong \overline{QR}$ y $\angle 7 \cong \angle 3$, demuestra que $\overline{RS} \cong \overline{RT}$
 b) En el ΔPQR , $\angle RPQ \cong \angle RQP$ y $\angle 6 \cong \angle 4$, comprueba que $\overline{PS} \cong \overline{QT}$

➡ Este ejercicio no tiene soluciones al final del libro, por ser demostraciones.

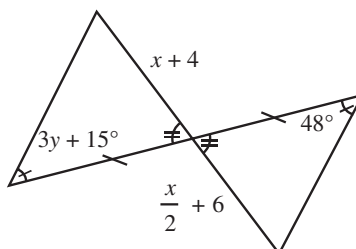
*Relación entre ángulos y lados homólogos de dos triángulos congruentes*Sean los triángulos congruentes ABC y $A'B'C'$:

Entonces se verifica que sus lados y ángulos homólogos son iguales:

$$\angle A = \angle A', \angle B = \angle B', \angle C = \angle C', \overline{AB} = \overline{A'B'}, \overline{BC} = \overline{B'C'} \text{ y } \overline{AC} = \overline{A'C'}$$

EJEMPLOS**Ejemplos**

- 1 ●● Determina los valores de las incógnitas en los siguientes triángulos congruentes:

**Solución**Dado que los triángulos son congruentes, sólo basta con igualar los ángulos y lados homólogos para determinar los valores tanto de x como de y , entonces:

$$3y + 15^\circ \text{ es homólogo a } 48^\circ \text{ y } "x + 4" \text{ es homólogo a } "\frac{x}{2} + 6"$$

Para y

$$3y + 15^\circ = 48^\circ \quad \rightarrow \quad 3y = 48^\circ - 15^\circ \quad \rightarrow \quad 3y = 33^\circ$$

$$y = 11^\circ$$

Para x

$$\frac{x}{2} + 6 = x + 4 \quad \rightarrow \quad 6 - 4 = x - \frac{x}{2} \quad \rightarrow \quad 2 = \frac{x}{2}$$

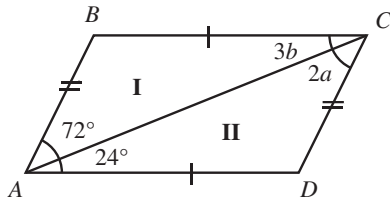
$$x = 4$$

En consecuencia, los valores de x y y son: 4 y 11°

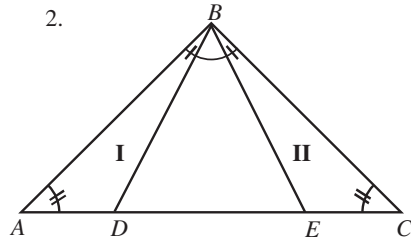
EJERCICIO 11

En las siguientes figuras los triángulos I y II son congruentes. Determina el valor de las incógnitas.

1.



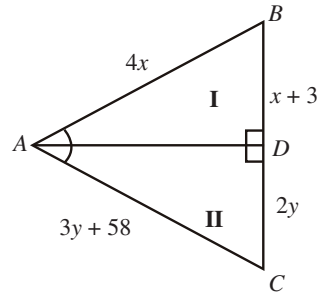
2.



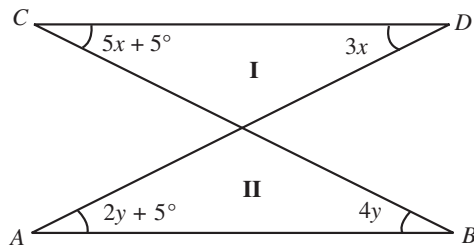
$$\text{Si } \overline{AB} = 2y - 5, \overline{BC} = 5x + 10$$

$$\overline{AD} = x + 30, \overline{EC} = 3x$$

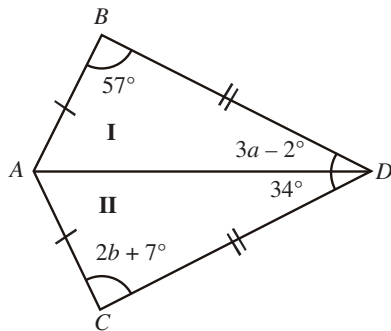
4.



3.



5.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Proporciones

La razón es la comparación de dos cantidades.

$$r = \frac{a}{b}$$

Una proporción es una igualdad de 2 razones.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{o} \quad a : b = c : d$$

Y se lee: a es a b como c es a d .

Teoremas de proporciones

- **Teorema 1.** En toda proporción el producto de los medios es igual al producto de los extremos.

$$\text{Si } a:b = c:d, \text{ entonces } ad = bc$$

- **Teorema 2.** En una proporción pueden intercambiarse el segundo y tercer términos, y se obtiene una proporción cierta.

$$\text{Si } a:b = c:d, \text{ entonces } a:c = b:d$$

- **Teorema 3.** En una proporción pueden invertirse las razones.

$$\text{Si } a:b = c:d, \text{ entonces } b:a = d:c$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Encuentra el valor de x en la proporción $\frac{x}{20} = \frac{3}{5}$

Solución

Se despeja la incógnita x ,

$$\frac{x}{20} = \frac{3}{5} \quad \text{donde} \quad x = \frac{3(20)}{5} = \frac{60}{5} = 12$$

Por consiguiente, $x = 12$

- 2 ●● Determina el valor de x en la proporción $\frac{3}{x} = \frac{2}{5}$

Solución

Se despeja la incógnita:

$$\frac{3}{x} = \frac{2}{5} \quad \text{donde} \quad x = \frac{3(5)}{2} = \frac{15}{2}$$

$$\text{Finalmente: } x = \frac{15}{2}$$

- 3 ●● Determina el valor de x en la proporción $x:2x-3 = 3:5$

Solución

Se establece en forma de cociente la proporción:

$$\frac{x}{2x-3} = \frac{3}{5}$$

Ahora de la igualdad se realiza un producto cruzado y se resuelve para x :

$$\begin{aligned} 5x &= 3(2x-3) & \rightarrow & & 5x &= 6x-9 \\ 5x-6x &= -9 & & & 5x-6x &= -9 \\ -x &= -9 & & & -x &= -9 \\ x &= 9 & & & x &= 9 \end{aligned}$$

De acuerdo con lo anterior, $x = 9$

- 4 ●● Determina el valor de x en la siguiente proporción $\frac{32}{x} = \frac{x}{2}$

Solución

Se realiza un producto cruzado y se resuelve para x ,

$$\begin{aligned} \frac{32}{x} &= \frac{x}{2} & \text{donde} & & x(x) &= (2)(32) \\ x^2 &= 64 & & & x^2 &= 64 \\ x &= \pm\sqrt{64} & & & x &= \pm\sqrt{64} \\ x &= \pm 8 & & & x &= \pm 8 \end{aligned}$$

EJERCICIO 12

Precisa el valor de x en las siguientes proporciones:

1. $x : 4 = 6 : 8$

2. $3 : 5 = x : 12$

3. $3 : x = x : 27$

4. $x : 5 = 2x : (x + 3)$

5. $(x - 2) : 4 = 7 : (x + 2)$

6. $(2x + 8) : (x + 2) = (2x + 5) : (x + 1)$

7. $x : 2y = 18y : x$

8. $(x + 4) : 3 = 3 : (x - 4)$

9. $(x - 1) : 3 = 5 : (x + 1)$

10. $2x : (x + 7) = 3 : 5$



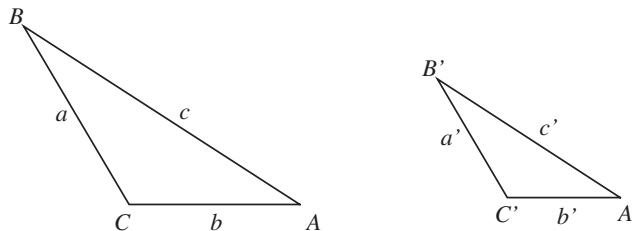
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Semejanza

Los triángulos ABC y $A'B'C'$ son semejantes si tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño.

Lados homólogos. Son aquellos cuyos ángulos adyacentes son iguales.

a con a' , b con b' , c con c'



Para indicar que 2 triángulos son semejantes se escribe $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$, donde el símbolo ($\sim$) se lee: es semejante.

Propiedades fundamentales

1. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales.

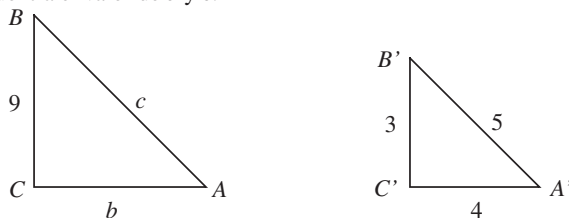
$$\angle A = \angle A', \angle B = \angle B' \text{ y } \angle C = \angle C'$$

2. Dos triángulos son semejantes si la razón de cada par de lados homólogos es constante, es decir, si sus lados son respectivamente proporcionales.

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

EJEMPLOS

1. Si $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$, encuentra el valor de b y c .



Solución

La proporcionalidad entre los lados se establece como $\frac{9}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{5}$, de la cual se obtiene:

$$\frac{c}{5} = \frac{9}{3}$$

$\rightarrow$

$$c = \frac{9(5)}{3} = 15$$

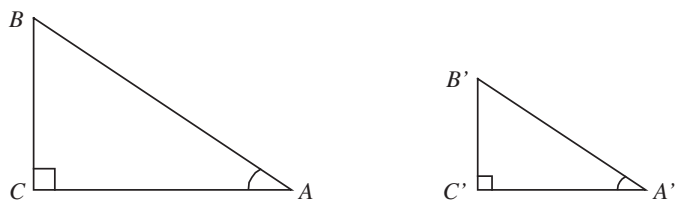
$$\frac{b}{4} = \frac{9}{3}$$

$\rightarrow$

$$b = \frac{4(9)}{3} = 12$$

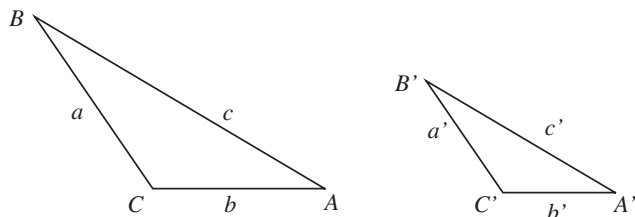
Teoremas de semejanza

➡ **Teorema 1.** Dos triángulos son semejantes si tienen 2 ángulos homólogos.



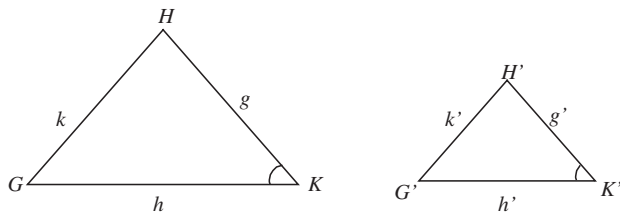
Si $\angle C = \angle C'$ y $\angle A = \angle A'$ entonces, $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$

➡ **Teorema 2.** Dos triángulos son semejantes si sus 3 lados son proporcionales.



Si $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$ entonces, $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$

➡ **Teorema 3.** Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que los forman son proporcionales.

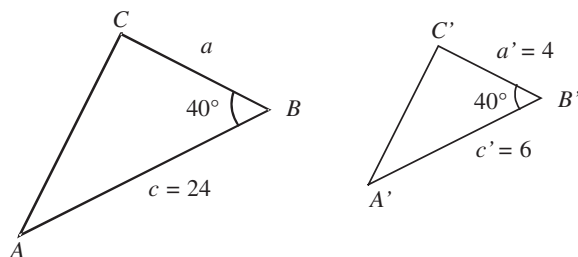


Si $\angle K = \angle K'$ y $\frac{g}{g'} = \frac{h}{h'}$, entonces $\Delta GHK \sim \Delta G'H'K'$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Los siguientes triángulos son semejantes, determina la longitud del lado a en el triángulo ΔABC

**Solución**

Se establece la proporción entre los lados homólogos:

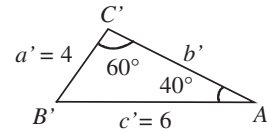
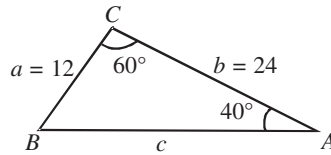
$$\frac{a}{a'} = \frac{c}{c'}$$

Se sustituyen los valores respectivos y se despeja para a ,

$$\frac{a}{4} = \frac{24}{6} \quad \text{donde} \quad a = \frac{4(24)}{6} = 16$$

Por tanto, el valor de $a = 16$

2 ●●● Encuentra la longitud de los lados b' y c :



Solución

En los triángulos $\angle A = \angle A'$, $\angle C = \angle C'$ entonces, $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ por lo que se establece la proporcionalidad entre los lados homólogos.

$$\frac{12}{4} = \frac{24}{b'} = \frac{c}{6}$$

De esta relación se obtiene:

$$\frac{12}{4} = \frac{24}{b'} \rightarrow b' = \frac{(4)(24)}{12} = 8$$

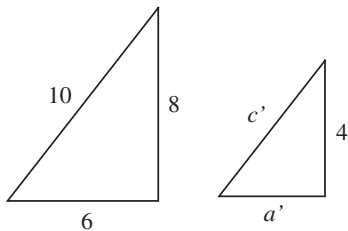
$$\frac{12}{4} = \frac{c}{6} \rightarrow c = \frac{(12)(6)}{4} = 18$$

Entonces se deduce que, $b' = 8$ y $c = 18$

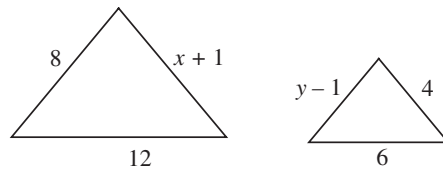
EJERCICIO 13

En cada uno de los siguientes ejercicios se dan triángulos semejantes y las medidas de alguno de sus lados. Encuentra las medidas de los lados restantes y los valores de las incógnitas.

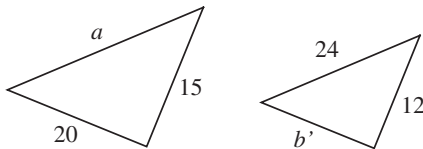
1.



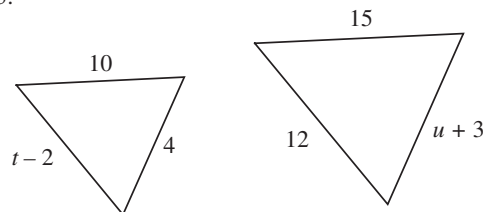
4.



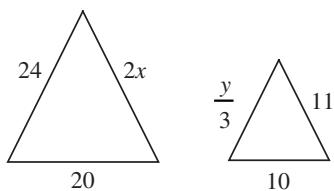
2.



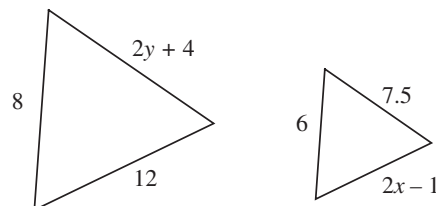
5.



3.



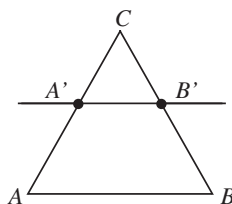
6.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Teorema de Tales

Cuando en un triángulo se traza una recta paralela a uno de los lados, el triángulo que se forma es semejante al primero.



Si $\overline{A'B'} \parallel \overline{AB}$, entonces
 $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$

EJEMPLOS

Ejemplos

1

En el siguiente triángulo determina el valor de x , si $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$

Solución

Por semejanza de triángulos, la proporcionalidad se establece como:

$$\frac{12}{x+12} = \frac{14}{42}$$

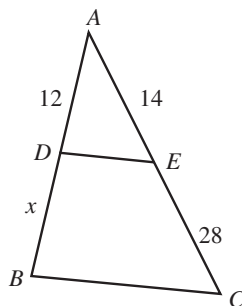
Se realiza un producto cruzado y se resuelve la ecuación para x :

$$(12)(42) = (14)(x+12)$$

$$504 = 14x + 168$$

$$504 - 168 = 14x$$

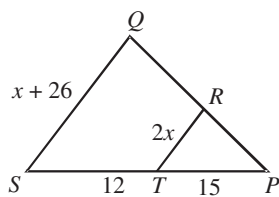
$$\text{Por tanto } x = 24$$



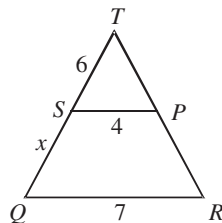
EJERCICIO 14

Calcula el valor de x en las siguientes figuras:

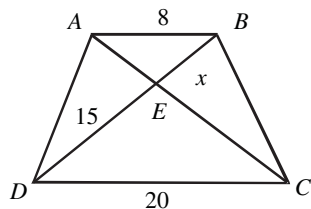
1. Si $\overline{RT} \parallel \overline{QS}$



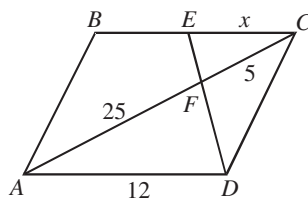
2. Si $\overline{QR} \parallel \overline{SP}$



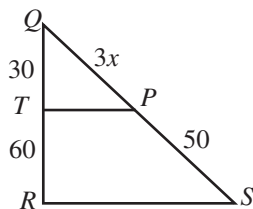
3.



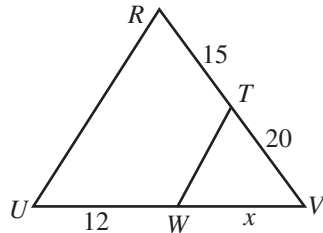
4.



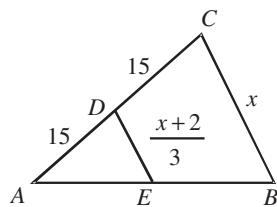
5. Si $\overline{TP} \parallel \overline{RS}$



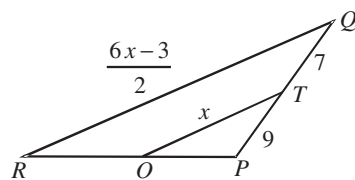
6. Si $\overline{TW} \parallel \overline{UR}$



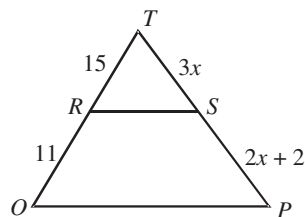
7. Si $\overline{DE} \parallel \overline{CB}$



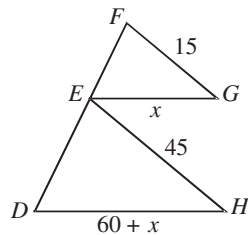
8. Si $\overline{OT} \parallel \overline{RQ}$



9. Si $\overline{RS} \parallel \overline{OP}$



10. Si $\overline{EG} \parallel \overline{DH}$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●● Para encontrar la longitud de la base de un cerro, se construyó una pareja de triángulos rectángulos semejantes como se muestra en la figura, en la cual $\overline{PA} = 180\text{ m}$, $\overline{CD} = 150\text{ m}$ y $\overline{PC} = 50\text{ m}$. ¿Cuánto mide la longitud del cerro?

Solución

Por semejanza de triángulos:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{CD}} = \frac{\overline{PA}}{\overline{PC}}$$

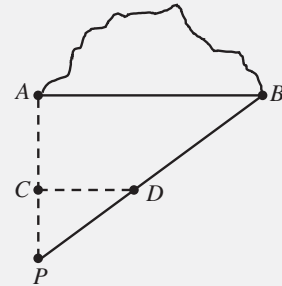
Se sustituyen los valores dados,

$$\frac{\overline{AB}}{150} = \frac{180}{50}$$

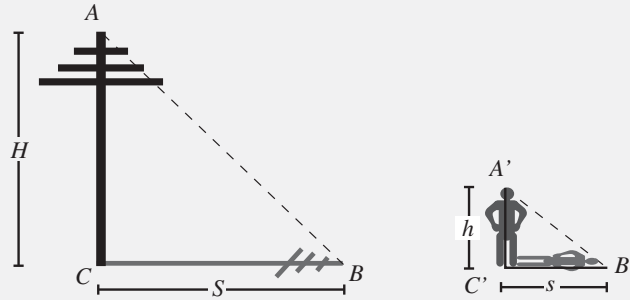
Donde,

$$\overline{AB} = \frac{150(180)}{50} = \frac{27\,000}{50} = 540$$

Por tanto, $\overline{AB} = 540\text{ m}$



- 2 ●● ¿Qué altura tiene un poste que proyecta una sombra de 16 m , al mismo tiempo que un observador de 1.80 m de estatura proyecta una sombra de 1.20 m ?


Solución

De acuerdo con el problema, la relación entre los ángulos es la siguiente:

$$\angle CAB = \angle C'A'B' \text{ y } \angle ABC = \angle A'B'C'$$

Por tanto, $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ y la proporcionalidad se establece como:

$$\frac{H}{h} = \frac{S}{s}$$

Donde

$$h = 1.80\text{ m}, S = 16\text{ m y } s = 1.20\text{ m}$$

Los cuales, al sustituirlos en la proporción, determinan que:

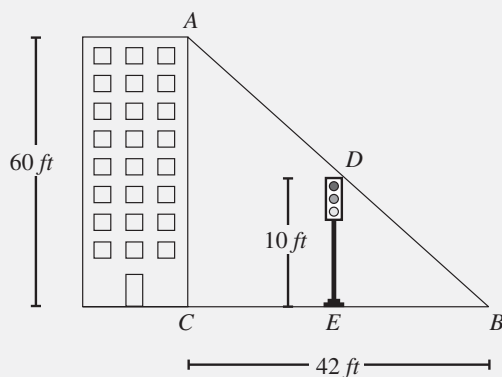
$$\frac{H}{1.80} = \frac{16}{1.20}$$

Entonces, se resuelve para H :

$$H = \frac{(16)(1.80)}{1.20} = \frac{28.8}{1.20} = 24\text{ m}$$

Finalmente, resulta que la altura del poste es de 24 m .

- 3 ●●● A cierta hora del día un edificio de 60 ft de altura proyecta una sombra de 42 ft . ¿Cuál es la longitud de la sombra que proyecta un semáforo de 10 ft de altura a la misma hora?



Solución

De la figura,

$\angle CAB = \angle EDB$, por ser ángulos correspondientes.

$\angle ABC = \angle DBE$, por ser ángulo común.

Por tanto, los triángulos son semejantes:

$$\Delta ABC \sim \Delta DBE$$

Y la proporcionalidad se establece como:

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{CB}}{\overline{EB}}$$

Donde,

$$\overline{AC} = 60\text{ ft}, \overline{DE} = 10\text{ ft} \text{ y } \overline{CB} = 42\text{ ft}$$

Los cuales, al sustituirlos en la proporción, determinan que:

$$\frac{60}{10} = \frac{42}{\overline{EB}}$$

Y al despejar $\overline{EB}$,

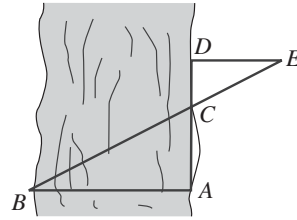
$$\overline{EB} = \frac{42(10)}{60} = 7\text{ ft}$$

Por consiguiente, la sombra que proyecta el semáforo es de 7 ft .

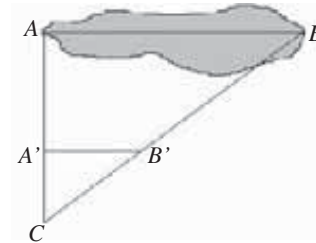
EJERCICIO 15

Resuelve los siguientes problemas:

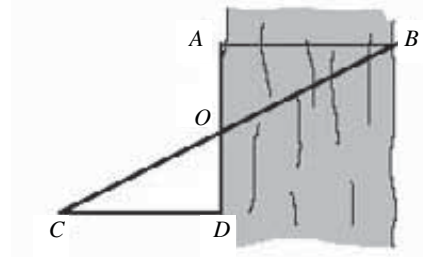
1. Para encontrar la anchura $\overline{AB}$ de un río se construyeron 2 triángulos semejantes, como se muestra en la figura. Y al medir se encontró que: $\overline{AC} = 17\text{ m}$, $\overline{CD} = 5\text{ m}$, $\overline{DE} = 20\text{ m}$. ¿Cuál es la anchura del río?



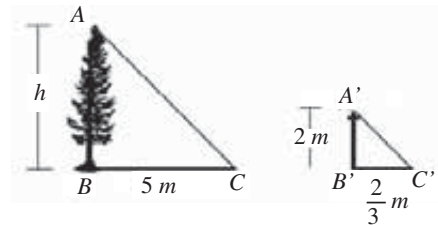
2. Para medir lo largo de un lago se construyeron los siguientes triángulos semejantes, en los cuales se tiene que: $\overline{AC} = 215\text{ m}$, $\overline{A'C} = 50\text{ m}$, $\overline{A'B'} = 112\text{ m}$. ¿Cuál es la longitud del lago?



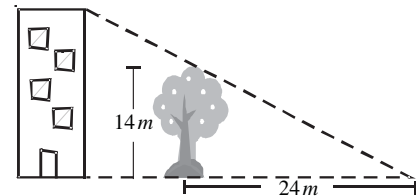
3. Para medir la anchura de un río se forman los siguientes triángulos, en los que: $\overline{AO} = 32\text{ m}$, $\overline{CD} = 30\text{ m}$, $\overline{OD} = 6\text{ m}$. Encuentra $\overline{AB}$.



4. Un árbol proyecta una sombra de 5 m a la misma hora en que un poste de 2 m de altura, muy próximo al árbol, proyecta una sombra de $\frac{2}{3}\text{ m}$. Determina la altura h del árbol, si tanto éste como el poste son perpendiculares al terreno.



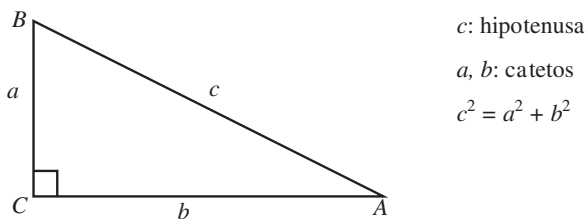
5. Un árbol de 14 m de altura próximo a una torre, proyecta una sombra de 24 m a la misma hora. Determina:
 - a) La altura de la torre, si su sombra es de 48 m .
 - b) La sombra que refleja la torre, si su altura es de 70 m .



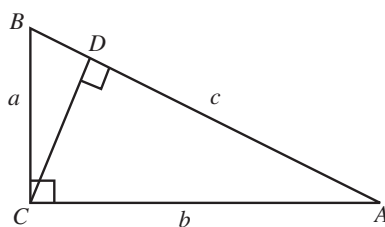
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Teorema de Pitágoras

En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.



Demostración: Se traza la altura sobre la hipotenusa:



Los triángulos $\Delta ABC \sim \Delta CBD$ por ser $\angle ABC = \angle CBD$ y $\angle CAB = \angle DCB$ entonces,

$$\frac{c}{a} = \frac{a}{BD} \quad \text{donde} \quad c \cdot \overline{BD} = a^2$$

Los triángulos $\Delta ABC \sim \Delta ACD$ por ser $\angle CAB = \angle DAC$ y $\angle ABC = \angle ACD$ entonces,

$$\frac{c}{b} = \frac{b}{AD} \quad \text{donde} \quad c \cdot \overline{AD} = b^2$$

Al sumar $c \cdot \overline{BD} = a^2$ y $c \cdot \overline{AD} = b^2$, se obtiene,

$$c \cdot \overline{BD} + c \cdot \overline{AD} = a^2 + b^2$$

$$c (\overline{BD} + \overline{AD}) = a^2 + b^2$$

Pero $\overline{BD} + \overline{AD} = c$, por tanto:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

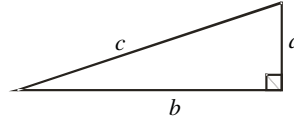
Ejemplo

Determina el valor de la hipotenusa del triángulo que se muestra, según los datos proporcionados en cada uno de los siguientes incisos:

a) $b = 12, a = 9$

b) $a = 3, b = 6$

c) $a = 3, b = 7$

**Soluciones**

a) $a = 12, b = 9$

$c^2 = a^2 + b^2$

$c^2 = (9)^2 + (12)^2$

$c^2 = 81 + 144$

$c^2 = 225$

$c = \sqrt{225} = 15$

b) $a = 3, b = 6$

$c^2 = a^2 + b^2$

$c^2 = (3)^2 + (6)^2$

$c^2 = 9 + 36$

$c^2 = 45$

$c = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$

c) $a = 3, b = 7$

$c^2 = a^2 + b^2$

$c^2 = (3)^2 + (7)^2$

$c^2 = 9 + 49$

$c^2 = 58$

$c = \sqrt{58}$

Obtención de los catetos. En todo triángulo rectángulo el cuadrado de un cateto es igual a la diferencia de los cuadrados de la hipotenusa y del otro cateto.

$$a^2 = c^2 - b^2; \quad b^2 = c^2 - a^2$$

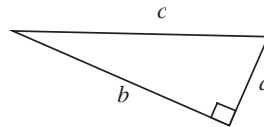
Ejemplo

Utiliza la figura para determinar el cateto que se pide en cada inciso:

a) $a = 24, c = 25$

b) $b = 6, c = 8$

c) $a = 4\sqrt{3}, c = 8$

**Soluciones**

a) $a = 24, c = 25$

$b^2 = c^2 - a^2$

$b^2 = (25)^2 - (24)^2$

$b^2 = 625 - 576$

$b^2 = 49$

$b = \sqrt{49} = 7$

b) $b = 6, c = 8$

$a^2 = c^2 - b^2$

$a^2 = (8)^2 - (6)^2$

$a^2 = 64 - 36$

$a^2 = 28$

$a = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$

c) $a = 4\sqrt{3}, c = 8$

$b^2 = c^2 - a^2$

$b^2 = (8)^2 - (4\sqrt{3})^2$

$b^2 = 64 - 48$

$b^2 = 16$

$b = \sqrt{16} = 4$

Naturaleza del triángulo a partir del teorema de Pitágoras

Sea el triángulo ABC , cuyo lado mayor es el lado c , éste será un triángulo: rectángulo, acutángulo u obtusángulo, si al aplicar el teorema de Pitágoras se cumple que:

1. Si $c^2 = a^2 + b^2$, el triángulo es rectángulo
2. Si $c^2 \neq a^2 + b^2$, entonces $\begin{cases} c^2 < a^2 + b^2, \text{ el triángulo es acutángulo} \\ c^2 > a^2 + b^2, \text{ el triángulo es obtusángulo} \end{cases}$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Sea un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 unidades. Comprueba si es un triángulo rectángulo.

Solución

Se toma el valor mayor como la hipotenusa:

$$(5)^2 = (3)^2 + (4)^2$$

$$25 = 9 + 16$$

$$25 = 25$$

Por tanto, el triángulo es rectángulo.

- 2 ●● Sea el triángulo cuyos lados miden 7, 9 y 12 unidades. Determina qué tipo de triángulo es:

Solución

Se toma el mayor de los lados como c , entonces:

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \rightarrow \quad (12)^2 = (9)^2 + (7)^2 \quad \rightarrow \quad 144 = 81 + 49$$

$$144 \neq 130$$

Dado que $144 > 130$, el triángulo es obtusángulo.

- 3 ●● Determina la naturaleza de un triángulo cuyos lados miden 6, 4 y 5 unidades.

Solución

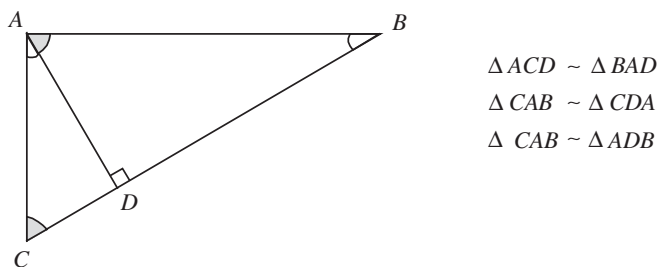
Al aplicar el teorema de Pitágoras, se tiene:

$$(6)^2 = (4)^2 + (5)^2 \quad \rightarrow \quad 36 = 16 + 25 \quad \rightarrow \quad 36 \neq 41$$

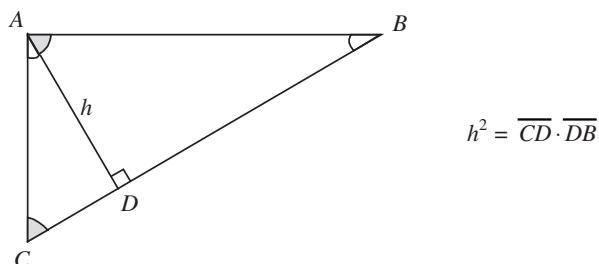
Puesto que $36 < 41$, el triángulo es acutángulo.

Teoremas de semejanza en triángulos rectángulos

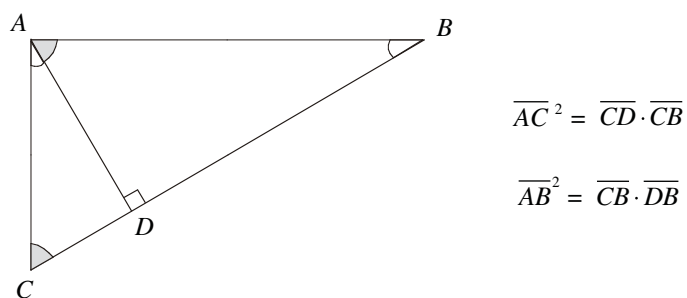
- ➡ **Teorema 1.** La altura trazada sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo, forma dos triángulos rectángulos que son semejantes al triángulo dado, y a su vez semejantes entre ellos.



- ➡ **Teorema 2.** La altura trazada sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la media proporcional entre la medida de los segmentos de la hipotenusa.



- ➡ **Teorema 3.** Cualquiera de los catetos de un triángulo rectángulo es la media proporcional de la hipotenusa y la medida del segmento de la hipotenusa interceptado por la altura, y el lado que es adyacente a ese cateto.



EJERCICIO 16

Si a y b son los catetos de un triángulo y c su hipotenusa, determina el lado que falta:

1. $a = 15, b = 20$

5. $a = 12, c = 20$

9. $a = 6 \text{ m y } b = 3$

2. $a = 5, b = 4$

6. $b = 6, c = 8$

10. $a = 12 \text{ m y } c = 13 \text{ m}$

3. $a = 8, b = 4$

7. $b = 15, c = 17$

11. $a = 14 \text{ cm y } b = 15 \text{ cm}$

4. $a = 7, b = 7$

8. $a = 5\sqrt{2}, c = 10$

12. $b = 15 \text{ dm y } c = 20 \text{ dm}$

Determina la naturaleza de los siguientes triángulos, cuyos lados miden:

13. 4, 5 y 7 cm

16. 7, 24 y 25 cm

19. $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ y 1 cm

14. 5, 12 y 13 cm

17. 6, 8 y 10 mm

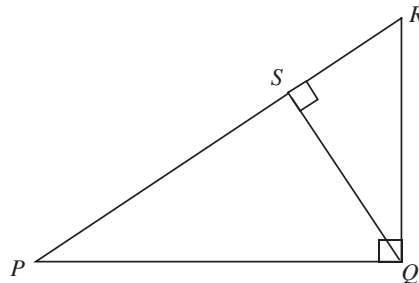
20. 0.5, 0.7 y 0.8 m

15. 7, 9 y 11 cm

18. 1, $\sqrt{2}$ y 2 cm

21. $x, x - 1$ y $\sqrt{2x^2 - 2x + 1}$

22. En el triángulo rectángulo PQR , con Q el ángulo recto y $\overline{QS}$ como altura trazada hacia la hipotenusa:



a) Determina $\overline{QS}$ si $\overline{PS} = 12$ y $\overline{SR} = 5$

b) Encuentra $\overline{QR}$ si $\overline{PR} = 25$ y $\overline{RS} = 13$

c) Halla $\overline{QR}$ si $\overline{PS} = 6$, $\overline{PQ} = 2\sqrt{15}$ y $\overline{RS} = 4$

d) Encuentra $\overline{PQ}$ si $\overline{PS} = 21$ y $\overline{RS} = 15$

e) Determina $\overline{PQ}$ si $\overline{RS} = 6$, $\overline{RQ} = 10$ y $\overline{QS} = 8$

f) Determina $\overline{QS}$ si $\overline{PQ} = 13$ y $\overline{QR} = 7$

g) Encuentra $\overline{RS}$ si $\overline{PQ} = 17$ y $\overline{QS} = 13$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

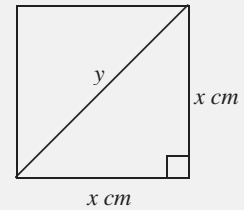
• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●● Determina la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado x cm.

Solución

Al trazar la diagonal en un cuadrado, se forman 2 triángulos rectángulos, entonces:

$$\begin{aligned}(\text{hip})^2 &= (\text{cat})^2 + (\text{cat})^2 & y^2 &= x^2 + x^2 \\ y^2 &= 2x^2 \\ y &= \sqrt{2x^2} = x\sqrt{2}\end{aligned}$$



Por tanto, la diagonal es $x\sqrt{2}$.

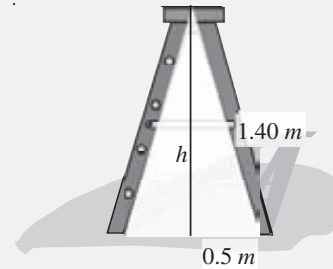
- 2 ●● Al abrir una escalera de pintor, se forma un triángulo isósceles, la distancia entre las bases es de 1 m y los lados iguales miden 1.40 m. Determina la altura de la escalera.

Solución

La altura de un triángulo isósceles divide a la base en 2 partes iguales, formándose 2 triángulos rectángulos:

$$\begin{aligned}h^2 &= (1.4)^2 - (0.5)^2 & \rightarrow & h^2 = 1.96 - 0.25 \\ h^2 &= 1.71 \\ h &= \sqrt{1.71} \\ h &= 1.3 \text{ m}\end{aligned}$$

Por consiguiente, la altura de la escalera es de 1.3 m.



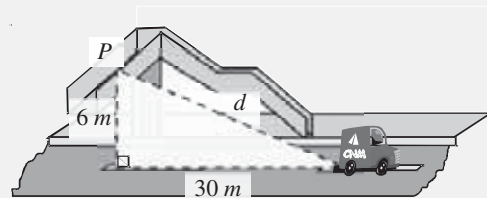
- 3 ●● Un automóvil viaja a una velocidad constante de 2.5 m/s y pasa por debajo de un puente peatonal. Determina a los 12 s, la distancia entre el automóvil y el punto ubicado exactamente arriba del paso del mismo, si la altura del puente es de 6 m.

Solución

La altura del puente es de 6 m y a los 12 s el automóvil recorre $12(2.5) = 30$ m, entonces:

$$\begin{aligned}d^2 &= (6)^2 + (30)^2 & \rightarrow & d^2 = 36 + 900 \\ d^2 &= 936 \\ d &= \sqrt{936} \\ d &= 30.5 \text{ m}\end{aligned}$$

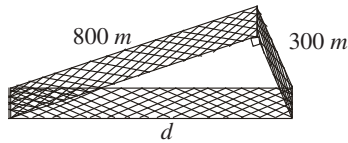
En consecuencia, la distancia es de 30.5 m.



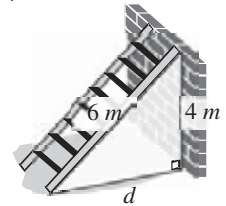
EJERCICIO 17

Resuelve los siguientes problemas:

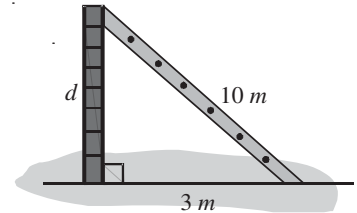
1. Se tiene un terreno en forma de triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 300 y 800 m. ¿Qué cantidad de maya se necesita para cercarlo?



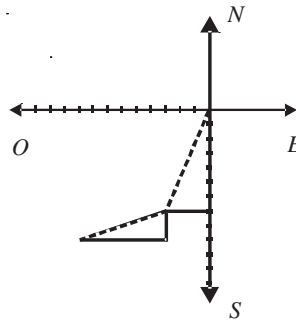
2. Con una escalera de 6 m se desea subir al extremo de una barda de 4 m de altura. ¿A qué distancia se necesita colocar la base de la escalera para que el otro extremo coincida con la punta de la torre?



3. Calcula la altura de un triángulo isósceles si su base mide 60 cm y cada uno de sus lados mide 50 cm.
4. Calcula la altura de un triángulo equilátero que de lado mide 10 cm.
5. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado, cuya diagonal mide 8 m?
6. ¿A qué altura llega una escalera de 10 m de largo en un muro vertical, si su pie está a 3 m del muro?



7. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal mide $5\sqrt{2}$ cm?
8. Si el lado de un hexágono regular mide 16 cm, ¿cuánto mide su apotema?
9. Una persona camina 7 kilómetros hacia el sur, 3 hacia el oeste, 2 hacia el sur y 6 más hacia el oeste. ¿Cuál es la distancia entre el punto de partida y su destino?



10. La hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles mide 10 cm. Encuentra la longitud de los catetos.
11. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual a m y la mediana de uno de los ángulos agudos es igual a $\frac{m\sqrt{3}}{3}$. Determina la magnitud de los catetos.
12. En un triángulo rectángulo, m y n representan la longitud de las medianas trazadas a los catetos. Obtén la longitud de éstos y la hipotenusa en función de m y n .



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

VARIGNON

Pierre



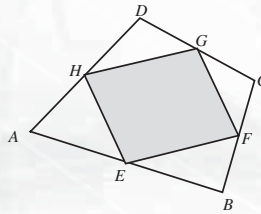
Pierre Varignon
(1654-1722)

Estaba destinado al oficio religioso, pero la impresión que le produjo la lectura de los *Elementos de Euclides* le llevó hacia las matemáticas. Se interesó por la mecánica, por el incipiente cálculo infinitesimal y por la geometría.

Teorema de Varignon

Dado un cuadrilátero cualquiera $ABCD$, el polígono que determinan los puntos medios (E, F, G, H) de sus lados es un paralelogramo, y el área de éste es la mitad de la del cuadrilátero inicial.

$$\text{Área}_{EFGH} = \frac{1}{2} \text{Área}_{ABCD}$$



Definición

El cuadrilátero es todo polígono de 4 lados.

Clasificación

Los cuadriláteros se dividen en:

Paralelogramo. Es el cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos.

Cuadrado. Es el paralelogramo que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos son rectos.

Rectángulo. Es el paralelogramo que tiene sus lados contiguos desiguales y los 4 ángulos rectos.

Rombo. Es el paralelogramo que tiene los lados iguales y ángulos contiguos desiguales.

Romboide. Es el paralelogramo que tiene los lados contiguos desiguales y ángulos oblicuos.

Trapezio. Es el cuadrilátero que sólo tiene 2 de sus lados paralelos.

Trapezio rectángulo. Es el que tiene 2 de sus ángulos rectos.

Trapezio isósceles. Es el que tiene 2 lados no paralelos iguales.

Trapezio escaleno. Es aquel que tiene sus lados no paralelos diferentes.

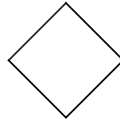
Trapezoide. Es el cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo a su opuesto.



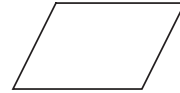
Cuadrado



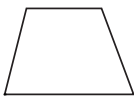
Rectángulo



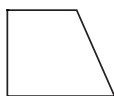
Rombo



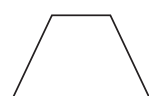
Romboide



Trapezio



Trapezio rectángulo



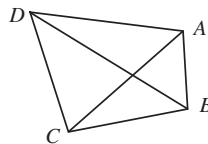
Trapezio isósceles



Trapezoide

Diagonal. Es el segmento de recta que une 2 vértices de un cuadrilátero no adyacentes.

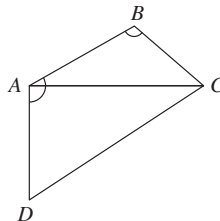
$\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son diagonales



Teorema

La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360° .

Demostración: Dado el cuadrilátero $ABCD$, se traza una de sus diagonales:



Se observa que se forman dos triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle ACD$.

La suma de los ángulos interiores de los triángulos es igual a 180° .

$$\angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = 180^\circ$$

$$\angle CAD + \angle ADC + \angle ACD = 180^\circ$$

Al sumar ambas expresiones, se obtiene:

$$\angle BAC + \angle DAC + \angle ABC + \angle ADC + \angle ACB + \angle ACD = 360^\circ$$

$$\text{pero } \angle BAC + \angle DAC = \angle BAD \text{ y } \angle ACB + \angle ACD = \angle BCD$$

Al sustituir estas igualdades en la expresión anterior:

$$(\angle BAC + \angle DAC) + \angle ABC + \angle ADC + (\angle ACB + \angle ACD) = 360^\circ$$

$$\angle BAD + \angle ABC + \angle ADC + \angle BCD = 360^\circ$$

Por consiguiente, queda demostrado el teorema.

Propiedades de los paralelogramos

1. Los lados opuestos son iguales.

$$\overline{AB} = \overline{CD} \text{ y } \overline{AC} = \overline{BD}$$

2. Los ángulos opuestos son iguales.

$$\angle A = \angle D \text{ y } \angle B = \angle C$$

3. Los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios.

$$\angle A + \angle B = 180^\circ, \angle C + \angle D = 180^\circ$$

$$\angle A + \angle C = 180^\circ, \angle B + \angle D = 180^\circ$$

4. Las diagonales se bisecan mutuamente.

5. La diagonal lo divide en 2 triángulos congruentes.

$$\triangle ABD \cong \triangle CDA$$

